

分类号:

学校代码: 10112

密 级:

太原理工大学

硕士学位论文

(学术学位)

科技创新资源配置效率测度及提升组态路径研究

姓 名: 冯兆奎

学 号: 2020510963

培养单位: 经济管理学院

学 科: 管理科学与工程

研究方向: 科技与创新管理

指导教师: 郭彬 教授

论文提交日期: 2023 年 6 月

A Dissertation Submitted to
Taiyuan University of Technology
In partial fulfillment of the requirement
For the degree of Master

**Research on the Measurement of Resource Allocation
Efficiency of Science and Technology Innovation and the
Path to Enhancement of Configuration**

By
Zhaokui Feng

College of Economics and Management
June 2023

学位论文答辩信息表

论文题目	科技创新资源配置效率测度及提升组态路径研究		
答辩日期	2023 年 5 月 26 日	答辩秘书	刘云
学位论文答辩委员会成员			
姓名	职称	工作单位	备注
王天日	教授	太原理工大学经济管理学院	主席
米捷	副教授	太原理工大学经济管理学院	委员
高立青	副教授	太原理工大学经济管理学院	委员

摘要

科技创新资源配置效率是衡量区域创新能力的重要指标之一，它可以有效反映该区域是否具备创新的潜力和能力，并且具有指导、观察和推进创新发展的重要作用，是当前深化要素配置市场化改革的重点。我国地域辽阔，不同省份因其地理位置不同存在不同程度的异质性，因而产生不同的科技创新资源配置能力，而不同地区产生高科技创新资源配置效率的创新路径有哪些，单个要素是否是这些路径的必要条件，如果不是，哪些要素在其中发挥了怎样的作用，本文试图解答以上问题。

首先对国内外有关科技创新资源配置的文献进行梳理，在此基础上形成主要的研究视角和研究方法；其次对科技创新资源配置相关概念进行界定，并阐述其理论基础；然后以投入产出视角对我国科技创新资源配置现状进行描述刻画；接着从静态视角上采用 DEA-BCC 模型测度各个省域科技创新资源配置效率均值，同时基于 DEA-Malmquist 指数模型从动态视角测度与分析我国近十年来科技创新资源配置效率动态变化规律；最后基于测得的动态效率值运用模糊集定性比较分析法进行组态分析，从整体性视角揭示影响科技创新资源配置效率的科技创新资源要素组态。

本文得出以下结论：首先是效率测度方面，第一，从静态视角看我国科技创新资源配置整体水平不高，仍有一些地区尚未达到“DEA 有效”，优化纯技术效率是提升整体科技创新资源配置效率的主要方向。第二，从动态视角看技术效率变化是推动我国整体科技创新资源配置效率提高的主要驱动力，此外，存在发达地区全要素生产率“不达标”的情况，印证了高投入并不一定带来高产出。第三，区域视角下看近十年来我国中西部区域科技创新资源配置优化水平增长较快，而东部区域一定程度上存在配置冗余情况。其次是组态路径方面，第一，产业结构调整、区域开放程度、区域经济发展水平、政府科技投入水平、教育投入水平中任何单个要素并不构成驱动高科技创新资源配置效率的必要条件，同时，区域开放程度在效率提升框架中起着更普遍的作用，且会影响其他要素效应的发挥，这验证了区域开放程度对科技创新资源配置效率的提升效应。第二，高科技创新资源配置效率的驱动路径分为 3 条，即高经济发展下的均衡型、高经济发展下的政府主导型与区域开放—高经济体量主导型。其中，第一条路径指产业结构调整合理、区域开放优良、教育发展水平高与当地经济高度发展之间的联动匹配，第二条路径指产业结构调整合理、区域开放优良、教育发展水平高与政府科技投入足量之间的联动匹配，第三条路径指区域开放优良与当地经济高速发展之间的联动匹配。第三，在一定条件下，区域经济发展水平、政府科技投入水平在解释科技创新资源配置效率提升机制时存在替代关系，即产业结构调整及时且合理、教育发展水平较高，且教育发展水平较高的情况下，只要满足区域经济发展优良这个条件，或者政府科技投入水平优良这个条

件，均可有效驱动科技创新资源配置效率的提升。第四，驱动非高科技创新资源配置效率的机制有 4 条组态，与驱动高科技创新资源配置效率的 3 条组态相比，是非对称的。

关键词：科技创新资源配置效率；DEA；模糊集定性比较分析；组态分析

ABSTRACT

The efficiency of technology innovation resource allocation is one of the important measures of regional innovation ability. It can effectively reflect whether the region has the potential and capacity for innovation and plays an important role in guiding, observing and promoting innovative development. It is currently a key focus of deepening market-oriented reform of factors allocation. China has a vast territory, and different provinces have varying degrees of heterogeneity due to their geographical location, resulting in different capabilities for technology and innovation resource allocation. What are the innovative paths to achieving high efficiency of technology and innovation resource allocation in different regions, and is a single factor a necessary condition for these paths? If not, what role do other factors play in this regard? This article attempts to answer these questions.

Firstly, the literature on technology and innovation resource allocation both domestically and globally is reviewed in order to form the main research perspectives and methods. Secondly, the concepts related to technology and innovation resource allocation are defined and their theoretical foundations are explained. Then, the current status of technology and innovation resource allocation in China is described and characterized from the input-output perspective. Subsequently, DEA-BCC model is used to measure the mean efficiency of technology and innovation resource allocation for each province from a static perspective, and based on the DEA-Malmquist index model, the dynamic changes in efficiency of technology and innovation resource allocation in China over the past decade are measured and analyzed from a dynamic perspective. Finally, the fuzzy set qualitative comparative analysis method is used to analyze the configuration of factors affecting the efficiency of technology and innovation resource allocation from a holistic perspective.

This article draws the following conclusions: Firstly, in terms of efficiency measurement, from a static perspective, the overall level of technology and innovation resource allocation in China is not high, and some regions have not yet reached "DEA effectiveness". Therefore, optimizing pure technical efficiency is the main direction to improve the overall efficiency of technology and innovation resource allocation. Secondly, from a dynamic perspective, the changes in technical efficiency are the main driving force behind the improvement of the overall efficiency of technology and innovation resource allocation in China. In addition, there is a situation where the total factor productivity of developed regions does not meet the standard, which illustrates that high input does not necessarily bring high output. Thirdly,

from a regional perspective, the optimization level of technology and innovation resource allocation in China's central and western regions has increased rapidly over the past decade, while there exists a certain degree of redundancy in the allocation of resources in the eastern region.

Secondly, in terms of the path of configuration, firstly, the adjustment of industrial structure, the degree of regional opening, the level of regional economic development, the level of government investment in science and technology, and the level of education investment, do not individually drive the high efficiency of technology and innovation resource allocation, and the degree of regional openness plays a more universal role in promoting efficiency and affects the effectiveness of other factors. This verifies the effect of regional openness on the improvement of the efficiency of technology and innovation resource allocation. Secondly, the driving paths of high efficiency of technology and innovation resource allocation can be divided into three types: balanced under high economic development, government-led under high economic development, and regional openness-led under high economic volume. The first path refers to the linkage between rational adjustment of industrial structure, excellent regional opening, high level of education development and intensive local economic development. The second path refers to the linkage between rational adjustment of industrial structure, excellent regional opening, high level of education development and sufficient government investment in science and technology. The third path refers to the linkage between excellent regional opening and high-speed local economic development. Thirdly, under certain conditions, there is a substitution relationship between the level of regional economic development and the level of government investment in science and technology in explaining the mechanism of improving efficiency of technology and innovation resource allocation. That is, as long as the industrial structure is adjusted in a timely and rational manner, the level of education development is high, and the condition of excellent regional economic development or sufficient government investment in science and technology is met, the efficiency of technology and innovation resource allocation can be effectively improved. Finally, there are four configurations of mechanisms driving non-high efficiency of technology and innovation resource allocation, which are asymmetric compared to the three configurations of mechanisms driving high efficiency of technology and innovation resource allocation.

Keywords: resource allocation efficiency of science and technology innovation; DEA; fuzzy set qualitative comparative analysis; group analysis

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题背景.....	1
1.2 研究目的和意义.....	3
1.2.1 研究目的.....	3
1.2.2 研究意义.....	3
1.3 研究内容与方法.....	4
1.3.1 研究内容.....	4
1.3.2 研究方法.....	4
1.4 技术路线与可能的创新点	6
1.4.1 技术路线.....	6
1.4.2 可能的创新点.....	7
第 2 章 相关概念界定及文献综述	9
2.1 理论基础与概念界定.....	9
2.1.1 投入产出理论.....	9
2.1.2 资源最优分配理论.....	9
2.1.3 科技创新资源的定义与内涵.....	10
2.1.4 科技创新资源优化配置的内涵.....	11
2.2 国内外研究现状.....	12
2.2.1 关于科技创新资源配置效率的研究.....	12
2.2.2 关于科技创新资源配置效率的影响因素研究	14
2.2.3 研究现状述评.....	15
第 3 章 科技创新资源配置现状	17
3.1 科技创新资源的投入现状	17
3.2 科技创新资源的产出现状	21
3.3 科技创新资源配置存在问题分析	23
第 4 章 科技创新资源配置效率测度与分析	27
4.1 科技创新资源配置效率测度方法	27
4.2 科技创新资源配置效率指标选取及数据来源	29
4.3 静动态效率评价结果与分析	30
4.3.1 静态视角下科技创新资源配置效率结果与分析	30
4.3.2 动态视角下科技创新资源配置效率结果与分析	33
第 5 章 科技创新资源配置效率提升路径分析	37
5.1 fsQCA 变量设计	37
5.1.1 结果变量.....	37

5.1.2 前因条件选取.....	37
5.2 样本和数据.....	39
5.3 数据校准.....	40
5.4 单个条件必要性分析.....	41
5.5 组态的充分性分析.....	41
5.5.1 产生高科技创新资源配置效率的组态	42
5.5.2 产生非高科技创新资源配置效率的组态	44
5.6 稳健性检验.....	45
第 6 章 研究结论、启示、建议与展望	47
6.1 研究结论.....	47
6.2 管理启示.....	48
6.3 对策建议.....	48
6.4 研究展望.....	49
参考文献.....	51

第1章 绪论

1.1 选题背景

中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要^[1]提出了构建以内需为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，实现高质量发展、创新驱动发展、绿色发展、开放发展。其中，创新驱动发展被视为实现高质量发展的关键支撑，要求在推进科技自立自强、实施科技强国战略、加强基础研究、加强国家创新体系建设等方面加强政策支持、完善制度机制、加强顶层设计、强化创新主体作用等。强调要以自主创新为主要动力，加快推进科技创新、产业创新、创新文化建设等方面的工作，全面提升科技创新能力和水平，培育新的经济增长点和动力源。同时，规划还提出了一系列的具体措施和任务，例如加强基础研究、推进科技成果转化、实施国家科技创新企业行动计划、加强创新人才培养等，力争到 2035 年，基础研究、应用基础研究和前沿技术研究能力达到全球先进水平，建设一批国际一流科技创新中心和产业创新高地，提高自主创新能力和创新驱动发展水平，推动国家经济发展、科技进步和社会进步再上新台阶。科技创新已经成为中国未来发展的关键，科技创新资源配置的整合和优化势在必行，以创新引领发展，推动技术创新、产业升级。

在全球范围内，越来越多的国家开始将科技创新作为实现经济发展和社会进步的重要手段和策略。一方面，科技创新可以为经济带来新的增长点，带动新兴产业的兴起，增加就业机会，促进经济结构调整和产业升级。另一方面，科技创新可以驱动社会进步，带来更好的生活和生产方式，解决现实问题，提高人民福祉和社会发展水平。为了推动科技创新活动的发展，各国纷纷加强科技创新的战略规划和政策制定。例如，中国提出“创新驱动，科技引领”的发展战略，大力推动科技创新，重视人才培养和知识产权保护，持续加大科技创新投入，打造创新型国家。美国也将科技创新作为实现国家竞争力和经济增长的关键，制定了多项政策和计划来推动科技创新，如国家科技战略、政府科技投资等。随着科技创新资源的增加，地区间的综合竞争的重心转向科技创新资源利用效率的高低，主要是合理配置科技投入资源和催化转化科技产出两个方面。囿于科技创新资源的稀缺性，当务之急是提高科技创新资源的配置效率，而各地区在具体科技创新资源优化过程中却存在这样那样的问题。当前，我国正由要素驱动向创新驱动的经济增长方式转变周期，同时也处在加快建设创新型国家的进程中，存在着一些资源配置方面的问题，包括设施建设重叠、科技创新环境封闭、科技资源配置分散等。未来中心城市以及城市群高质量发展的重要支撑点最终落在了科技创新资源的充分利用与合理配置上。

在驱动国家和地区科技发展的最基本要素构成中，科技创新资源始终扮演着无法替代的重要角色。中国坚持了 40 多年的改革开放战略已经取得十分优越的成果，创新驱

动已然成为现阶段最主要的发展动力，使得我国正逐步成为世界第二大经济体。创新能力不再只是国家竞争力的重要衡量指标，更是世界各国在科技领域抢占主导地位的重要推手。现如今，新技术革命正持续不断的为各国的技术涡轮中添加燃料，其中最为人们熟知的有区块链、人工智能与大数据等。想要抢占科技高地就要在科技进步的主动权方面下功夫，包括提升科技创新能力，加大研发投入，吸引优秀人才，推动产学研合作，加强知识产权保护等措施，以便更好地掌握科技领域的前沿技术和市场机遇，走向卓越的科技创新之路。而中国早在 2016 年就展开实施的科技发展综合谋划正是以“积极打造世界科技前沿高地”为落脚点，因为我国政府深知只有早布局早谋划才能应对如此汹涌澎湃的科技革新挑战。《国家创新驱动发展战略纲要》^[2]中提出了“三步走战略”：即从 2020 年到 2035 年分三个阶段推进国家创新驱动发展。第一步，到 2025 年建成一批在关键领域具有国际领先水平的重大科技创新中心和高水平应用技术研究院所。第二步，到 2030 年，打造国际创新高地，我国创新能力和竞争力位居世界前列，形成具有全球影响力的科技创新中心群和领导一批重要新兴产业的现代产业体系。第三步，到 2035 年我国创新能力进一步跃上新的台阶，先进制造业、数字化、网络化、智能化成为国民经济的支柱产业，推进建设世界科技强国取得决定性成就。而这就意味着，为了更加高效地利用科技创新资源和推进技术进步，我们需要优化科技创新生态系统，加强知识产权保护，加大政府的技术创新支持力度，加强技术研发人才的引进和培养以及鼓励企业开展研发投入，推动科技创新和产业融合发展。同时，还需要通过地区合作来加强科技创新合作，推进开放创新，实现科技创新、人才流动和资源共享的便利化。只有不断提升科技创新资源利用效率，才能更好地推动我们的科技发展进程，提高我们的核心竞争力，让中国的科技创新真正实现“弯道超车”^{[3][4]}。如此看来，一个国家或是区域经济想要寻求高质量发展，关键在于能否实现科技创新资源的高效配置，也就是说能否最大程度优化人才、资本等科技发展基本要素的组合。我国在经济高质量发展、内外部高风险管控、科技前沿攻关等方面均面临着巨大的机遇和挑战，而经济社会发展的关键路径就在于高端资源要素的组合调整与配置优化^[5]。因此，我国应充分利用科技创新资源，提高科技创新资源的配置效率，助推我国经济社会实现跨越式发展，逐步上升到创新型国家前列。

不过从微观经济学层面看，我国近些年科技创新资源配置的效率如何？其动态变化存在何种规律？区域内各省市间的效率差异如何？如何判识影响科技创新资源配置效率的要素组成并寻求提高区域科技创新资源配置效率的组态路径，进而推动科技实力的提升？这些问题都值得深入研究。基于以上背景，本文尝试从静态和动态相结合的视角通过 DEA-BCC 模型及 DEA-Malmquist 指数方法测度和分析各省市科技创新资源配置效率，其次基于模糊集定性比较分析（fsQCA）的研究框架实证探究各省市有效提升科技创新资源配置效率的组态构型，最后基于研究结果，为政府、企业以及科研院所如何改

进提高科技创新资源配置效率，助推科技发展提供针对性政策建议。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

近年来，我国经济发展明显放缓，其经济结构正面临转型升级的巨大压力，使得政府、学者更进一步认识到科技创新的重要性。究其原因，表现在经济发展对自然资源的过度依赖和无节制的使用，很大程度上造成了产业结构的低水平和生态环境的恶化，对经济的可持续发展造成了十分严重的冲击。本研究针对现实中存在的问题进行分析，运用管理学、经济学、统计学等学科的理论 and 工具，清晰界定科技创新资源配置的有关概念，深度分析资源配置现状，总结配置中存在的问题，深入分析影响科技创新资源配置的因素，剖析问题形成的原因，探寻优化科技创新资源配置途径，有效提升科技创新资源配置效率，推进资源型经济转型，从而实现促进区域经济的增长。

1.2.2 研究意义

我国作为资源大国，需要转变经济结构，将资源优势转化为经济效益，越来越迫切的要求我们依靠科技创新和技术发展提高综合能力。在此背景下，分析稀缺的科技创新资源的使用情况，实现科技创新资源的优化配置，一方面丰富了科技创新资源配置的理论分析框架。另一方面对于提高科技创新资源的利用效率，刺激经济发展，全面推进科技创新等都具有深刻的现实意义。

(1) 理论意义 本文基于 DEA-BCC 模型和 DEA-Malmquist 指数模型，从静态与动态相结合的角度开展对科技创新资源配置的测算与分析，其实证分析结果为驱动科技创新资源配置效率提升提供理论分析框架。另外，基于效率测度结果，采用 fsQCA 分析框架研究各省市科技创新资源配置效率的组态路径，将之与传统的效率测算计量模型相结合，丰富了科技创新资源优化配置的研究框架，具有一定的理论意义。

(2) 现实意义 第一，为科技管理体制体制改革提供参考，指引和规范科技创新资源的应用与分配，通过对科技创新资源的优化配置可以更好地发挥科技创新对经济社会发展的推动作用。深入挖掘科技创新资源配置的现状和痛点，优化科技创新资源配置，为实施创新驱动发展战略、推进科技管理体制体制改革以及促进创新发展等提供支撑。第二，为科技创新资源配置的相关政策制定提供对策借鉴。面对科技创新资源稀缺和配置效率低下等现实科技发展痛点施策，为相关机构制定政策提供了一定的技术支持。通过政策支持实现科技创新资源配置效率和水平的最大化，无疑为利用科技创新力量促进经济社会可持续发展提供思路。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

本文侧重于从静动态相结合的视角测度与评价我国科技创新资源配置效率并在此基础上识别影响配置效率的前因条件，构建出 fsQCA 分析框架，最后就如何提高科技创新资源配置效率提出几条组态构型，以上研究内容共分为六个部分。

第一部分主要介绍本研究核心概念及其发展背景，并明确本研究目的及意义，在此基础上确定了本研究的主要基本思路与方法，最后对可能的创新性做了概述。

第二部分为相关理论基础及文献综述，这部分是全文的基础。首先，介绍了投入产出理论和资源最优分配理论相关理论，还对科技创新资源、科技创新资源配置、科技创新资源配置效率、影响科技创新资源配置效率的因素等相关概念进行了界定。最后，对国内外分领域的科技创新资源配置研究现状进行了回顾和评估。

第三部分为科技创新资源配置现状分析。该部分主要从科技创新资源投入和产出两个维度进行刻画描述并总结当前科技创新资源的资源配置出现的问题。其中投入现状分析主要从人力投入、财力投入、物力投入和信息投入四个方面展开，产出现状分析主要从知识产出和经济产出两方面展开。

第四部分以静动态视角测度与分析科技创新资源配置效率。首先，构建以投入为导向的 DEA-BCC 模型，从静态角度衡量科技创新的资源配置效率，并根据测量结果进行估算分析；其次，采用 DEA-Malmquist 指数模型，从动态角度对科技创新的资源配置效率进行测算和评价，并分析了各地区科技创新资源配置效率的时间变化趋势。

第五部分为科技创新资源配置效率提升路径研究。以各省域配置效率值为目标变量，识别出影响配置效率的五个前因条件，建立了 fsQCA 分析框架，找出提高科技创新资源配置效率的组态路径，并在实证层面分析了影响科技创新资源配置效率的相应组态路径。

第六部分是结论与展望。在科技创新资源配置效率和组态路径分析结果的基础上，得出主要研究结论，并根据目前典型省份的科技创新资源配置效率评价结果和各前因条件构成的组态路径对创新资源配置效率的影响机制，提出相应的对策建议。这部分是全文的总结。

1.3.2 研究方法

（1）文献分析法

阅读当前学术界关于区域科技创新资源配置的文献资料，参考和借鉴欧美发达国家区域科技创新资源配置的经验研究，对各省域科技创新资源配置进行定性分析，总结配置现状及存在问题，明确当前区域科技创新资源配置的实际状况。

（2）实证分析法

本研究结合我国科技创新资源分布效率的相关现状和问题,利用数学模型和计量经济学方法对当前科技创新资源的分布效率和分布效率提升的组态路径进行了实证检验,并为未来科技创新资源的整合提供了实证启示。主要实证方法如下:

1) DEA-BCC 模型

本研究采用 DEA 方法进行评估科技创新资源配置的效率,DEA (Data Envelopment Analysis) 也被称为数据包络分析,由 Charnes、Cooper 和 Rhodes (CCR, 1978)^[6]提出,最初被称为 CCR 模型,后来由 Banker、Charnes 和 Cooper^[7]优化为 BCC 模型,试图解决规模支付可能成为多投入多产出的问题。DEA 模型的原理是,将一个决策单元与其他决策单元进行比较,产生一个相对比率,结果值的范围是 0 至 1,数值为 1 表示有效的资源分配,数值小于 1 表示无效的资源分配。与传统的数学模型相比,DEA 模型有很多优点,比如其结果不仅仅是一个简单的效率值,效率结果值还可分解为两个部分:纯技术效率和规模效率,依此可以精确的发掘资源配置单元低效率的原因。与其他效率测量模型不同,DEA 模型使用的是“最优”的概念,而不是简单的“平均”概念,这使得人力资源研究成果的相对平均数更有价值。此外,DEA 模型的权重无需人为分配,消除了不同权重公式的影响,其结果更加客观、真实。

2) Malmquist 指数模型

虽然 DEA 有很多优点,但它只适用于截面数据,不能确定时间序列的综合变化值和影响因素的具体贡献值,所以本文采用 Malmquist 指数对综合效率进行分解。Malmquist 生产率指数模型是一种用于度量企业生产率变化的方法。该模型由 Erik Malmquist 于 1953 年提出,其基本理论是利用前沿生产函数作为比较对象,计算出两个时间点之间生产力的变化。在 Malmquist 生产率指数模型中,前沿生产函数被用来代表在给定技术条件下的最优生产方式。该模型通过计算前沿生产函数在不同时间点的差异来比较两个时间点之间的生产力。Malmquist 生产率指数模型可以用来解决许多不同的经济问题,主要包括生产力变化、技术进步和效率变化。这种模型在工业界和学术界都广泛应用,特别是在评估企业或行业绩效时。该方法将全要素生产指数分为技术效率变化指数、技术进步指数两部分,当该指数大于 1 时,说明决策单位的效率在本期是上升的;当该指数小于 1 时,说明决策单位的效率在本期下降。

3) 定性比较分析 QCA

QCA (Qualitative Comparative Analysis) 是一个研究方法,主要用于比较研究中的小样本的复杂关系。该方法最早由美国社会学家 Charles Ragin^[8]在 1987 年提出,QCA 方法在研究中通过对小样本数据进行布尔逻辑分析,依据变量之间的互斥和必然关系,识别出变量组合条件下的因果机制或因果机制的必要条件。这样,研究者可以在不需要大量数据样本的情况下,理解复杂问题的实质,探索问题的多元性和复杂性,并揭示变量之间的交互作用。QCA 方法也常用于政治学、管理学、环境科学和公共卫生等领域

研究。QCA 将单个变量的影响与群体分析叠加在一起，并将定量研究中的相关关系替换为各要素组合集合之间的逻辑关系^[9]。QCA (Qualitative Comparative Analysis) 又分为清晰集定性比较分析和模糊集定性比较分析。清晰集定性比较分析是指，在 QCA 研究中，将样本分成“有条件的”和“无条件的”两种集合，并通过字母符号来表示这两种集合，然后根据某些条件，将样本进行比较，以寻找因果关系。模糊集定性比较分析是指，在 QCA 研究中，使用模糊集理论来对样本进行比较，从而寻找因果关系。模糊集定性比较分析主要适用于样本间差异较大、难以量化的情况，模糊集定性比较分析与基于布尔代数[0]和[1]的清晰集定性比较分析不同的是，变量的值被置于[0, 1]范围内，即所有的值都在完全无联系和完全有联系之间。

1.4 技术路线与可能的创新点

1.4.1 技术路线

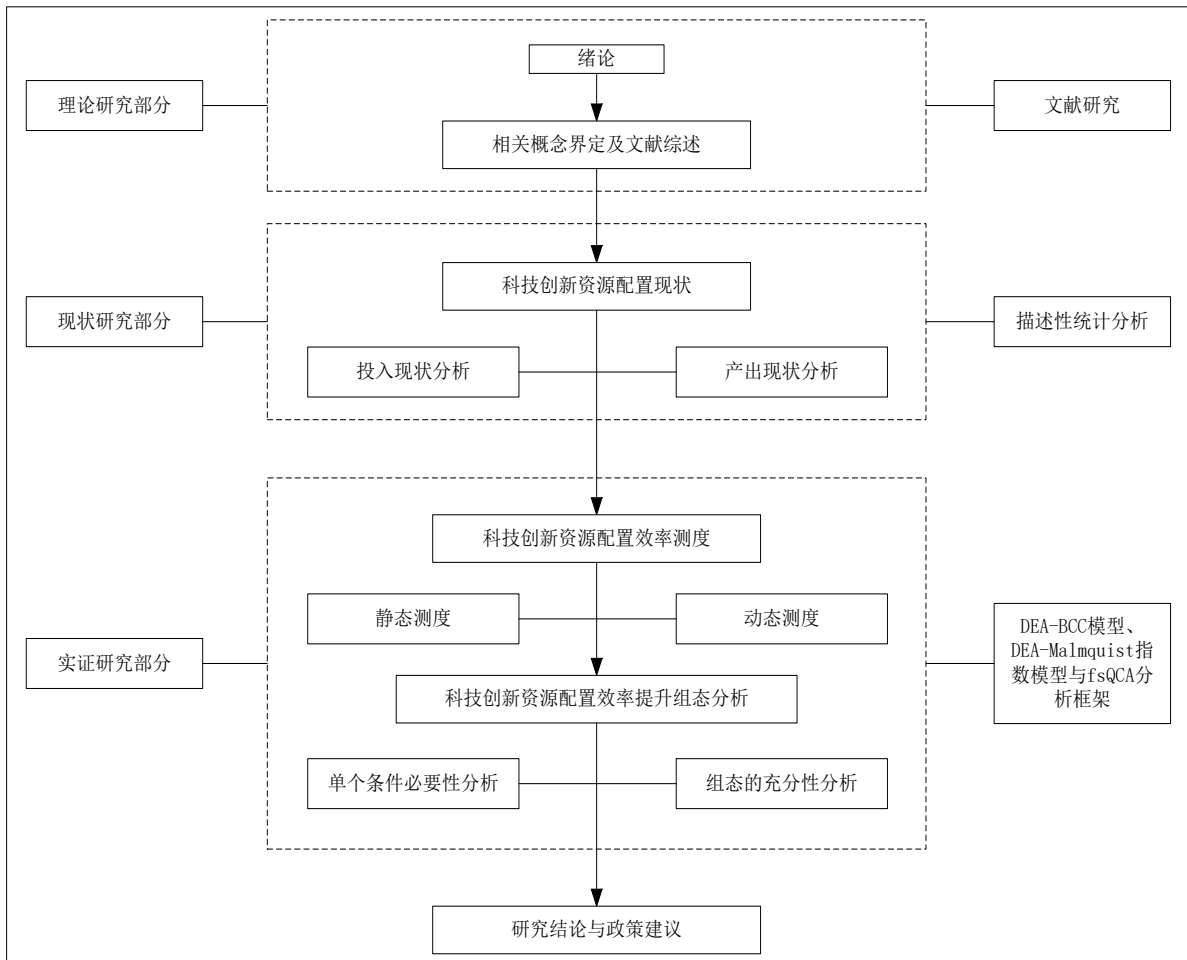


图 1 技术路线图

Fig. 1 Technology roadmap

1.4.2 可能的创新点

在研究内容上,本文选择省域面板数据作为数据来源。与现有的研究相比,本研究在范围和数量上更加全面和适用,因为现有的研究往往集中在东中西部区域或只包含国家创新试点城市区域。在国家越来越重视创新驱动发展的背景下,在中国这样一个城市高度多元化的国家,我们不应该也不能用简单统一的标准来指导全国的创新发展。相反,我们应该鼓励和支持各种不同的创新方法和思维方式,以适应不同地区和不同市场的需求和情况。同时,我们也应该注重加强各地区之间的合作和交流,进行技术和经验的共享,从而推动全国范围内的创新发展。最终,我们需要建立一个开放、包容、协作的创新生态系统,为我们的经济和社会发展提供持续不断的动力。在这些研究的基础上,本文评估了各省科技创新资源的配置效率,分析了如何调动这些资源更有益于创新发展,最后通过与现有政策的比较分析,提出可能有利于创新资源优化配置的政策。

在研究方法上,本文采用数据包络法(DEA-BCC模型与Malmquist指数模型)和模糊集定性比较分析(fsQCA),选择了30个省域2011-2020年的面板数据,在指标选取上结合已有研究与资源优化配置的现实实践,从静态与动态两个层面对各省域科技创新资源配置效率进行横向和纵向两个方面的测度,测量结果被用作fsQCA的结果变量,并相应地定义了fsQCA的前因条件,以找到多条组态路径,实现各省域的创新发展。使用DEA模型测量结果作为fsQCA的结果变量,可以提高结果的准确性和可信度。因为DEA测度模型是一种基于数据包络分析的方法,可以全面、客观、具体地分析某种决策或行为的效率,而fsQCA则是基于逻辑分析的方法,可以将多个因素组合起来分析结果。此外,DEA测度模型可以在多种效率及其影响因素之间建立一种可量化的关系,而fsQCA可以在多因素之间建立意义更深层次的逻辑关系。将两种方法结合起来使用,可以更全面、准确地分析问题,得到更可靠的结果。

第2章 相关概念界定及文献综述

2.1 理论基础与概念界定

2.1.1 投入产出理论

投入产出理论最早是由俄罗斯经济学家 Leontief^[10]在 20 世纪 30 年代首次提出的,投入产出理论是一种宏观经济学的工具,用于衡量一个国家所有产业之间的相互依赖和影响,以及在经济活动中不同投入和产出间的关系。这种理论不仅有着广泛的应用,而且能够为政府决策者和其他经济参与者提供重要的信息和展望。投入产出理论的核心就是一个国家经济中的各个部分和产业之间的相互关联^[11]。该理论分析了一个国家在生产过程中内外部资源的配置^[12],揭示了不同产业间的投入和产出之间的关系。在投入产出模型中,一个国家的经济产出包括不同部门产生的商品和服务,这些产业或部门之间相互依存,一个部门所需的投入是其他部门的产出,而一个部门的产出也成为其他部门的投入。在这种情况下,任何一个改变都会对其他部门产生直接或间接的影响^[13]。该理论具有包括高度关联性、多维度分析、可视化呈现、信息丰富和综合性在内的多种特性。投入产出模型经常被用于宏观经济分析、制定政策等领域^[14],因此具有重要的政策意义。因此,本文借助数据包络分析模型对科技创新资源的投入产出效率进行基本的投入产出分析,以实现科技创新资源的合理高效利用为出发点,探讨各地区科技创新资源投入产出的具体情况,尝试实现产出效率的最大化。

2.1.2 资源最优分配理论

资源最优分配理论是由苏联经济学家和数学家 Kantorovich^[15]在 1959 年创立的一种数学理论,用于解决资源优化分配问题,它在生产经济和决策方面广泛应用。资源最优分配理论基于约束优化问题,目标是确定如何最佳地分配资源,以最大化效益或利润^[16],同时满足各种限制条件。该理论通常涉及到线性规划和非线性规划的数学模型,这些模型旨在通过数学方法确定最佳的资源利用方式。所谓“资源”,是指人力、人类知识、资本、技术、适用的自然资源和经历等一系列能够获得产出的生产要素的集合。而优化资源配置就是在一定的资源消耗水平下,利用系统分析和运筹学来合理分配稀缺资源,达到经济效益最大化的目的。通过资源最优分配理论,决策者可以预测不同决策的结果,以便做出更明智的决策^[17]。例如,企业可以使用资源最优分配理论来确定如何将有限的资源最好地用于生产和销售产品,同时保持最大的利润。政府也可以利用这种技术来进行公共服务分配。此外,在经济分析中使用影子价格是由荷兰计量经济学家 Tinbergen^[18]在 1958 年首次提出的。影子价格指的是当一种资源发生轻微变化时对目标函数的贡献。虽然近年来各地区政府加大了对科技创新资源的投入,但这些资源得到有效利用的部分占比不高,而不平衡的资源配置势必会阻碍地区经济长远健康的发展。因此,在科技创

新过程中，应注重规范资源的配置，使其最大程度发挥潜力。

2.1.3 科技创新资源的定义与内涵

基于不同的研究方向，科技创新资源的概念有一定的差异。在科技创新资源的概念提出之前，国内外学者对资源和科技创新等概念进行了广泛的研究。在本研究中，对各种概念进行了阐述，并按其定义进行了区分。

（1）科技资源

作为社会资源的一种类型，我国众多学者对科技资源概念的界定进行了讨论，周寄中^[19]认为科技活动的物质基础即为科技资源，在形成科技成果、支撑整个经济社会发展方面发挥不可缺失的要素基础的作用，这也是国内学者首次明确“科技资源”的含义。杨子江^[20]则是将科技资源的概念扩展到科技资源中的社会研究和创新研究当中，由此得出科技资源是一套生产要素的观点，具体包含科学家、经济、技术、信息、环境等。而徐冠华^{[21][22]}认为，科技资源包括科技领域的人力、物力和财力，以及数字时代的信息资源。关于科技资源的多元性，李建华^[23]等人认为，不能完全忽视文化和金融市场对中国科技进步的重要性，科技资源往往包括重要的传统文化和金融资源。

（2）创新资源

随着 20 世纪 70 年代自然资源和能源的枯竭，国外学者开始就“新”资源展开了激烈的讨论，特别是经济学家 Samuelson^[24]提出“新”资源应被视为与科学家的知识积累有关，此观点最终也成为了科技创新资源的原型。国内“创新资源”的概念主要基于不同的研究视角，许多学者从不同的角度对创新资源的要素进行了分类。最开始，郑春东等人^[25]认为，创新与技术创新是同一概念，资源的类型还应包括研发人员、先进技术、研发资金投入以及其他支出。而陶浪平和晏宗新^[26]则认为创新主体、创新要素、创新市场共同组成了创新资源，主体由政府、大学以及企业机构构成，创新要素是人才、金融、文化、信息以及基础设施等方面的集合，市场则由人才、金融、技术和信息市场构成。张延禄等人^[27]将创新资源分为由工艺、程序、设备、设施、资金、技术等组成的有形资源和由人才、信息、知识与经验等组成的无形资源，这取决于资源的有形程度。张旭^[28]等人认为创新活动离不开创新人才、金融环境、创新技术等要素的支持。同样地，凌峰等人^[29]则从区域创新能力视角出发，发现科技创新活动所涉及的要素主要包括创新主体要素、创新环境要素与创新资源要素三个维度。张同斌等人^[30]从核心要素（创新主体）、服务要素（基础设施、市场等要素）和环境要素（政府政策、社会环境、文化等）三个方面定义了创新资源要素的构成。谭祺和杨潇^[31]认为，创新资源主要包括创新体系中所包含的人才、知识、资本、信息等各种生产要素，其中人才是关键，此外，研发投入、成果转化等创新行为很大程度上与金融资本的规模与质量密切相关。苏屹等^[32]从基础设施、市场环境以及环境条件三个方面系统阐述了创新的资源要素组成。此外，吴慧等人^[33]认为，创新资源包括构建由人力资源、知识资源和财务资源组成的学习平台和构建由

技术资产平台和非技术资产平台组成的结构平台,构建学习平台和结构平台有利于知识和信息的交流和互动,增加了创新机会。

(3) 科技创新资源

以人力资源、物力资源、资金资源和信息资源等为主要内容的科技创新资源目前在全世界都得到广泛的关注。我国正处于科技发展的重要阶段,正需要大量的科技人才投入和创新要素投入。而作为创新活动中的流动资源,这些投入要素均是有限的资源抑或是在时间空间上并不能完全满足当下的科技创新活动,因此需要得到集中的保护与合理的分配。具体来说,Lange^[34]在建立模型的基础上分析,人力资源的区位优势主要由经济便利性和集聚程度两个因素决定。随后,Antoniou等^[35]基于配置熵理论认为,资源之间不对称性的存在会对资源配置效果产生有利影响,通过协调和整合不同类型的科技创新资源可以增加异质性产业之间合作与竞争的机会。Clarke等^[36]认为,技术变革中存在多种资源间的矛盾冲突效应。国内专家学者普遍认为,科技创新资源具有较强的自然社会性,因而一定程度上可以归属于自然和社会资源的范畴,改革开放后国内不同专家统一将其定义为自然资源和科技资源,并基于不同的研究主题与重点为其施加不同的界限和定义。例如,周寄中等人^[37]认为科技创新资源的一切价值均在自然界和科技活动中得以体现,是促进社会发展的最基础要素。另一方面,牛方曲、刘卫东^[38]和江松^[39]等人则认为,创新资源分为有形资源 and 无形资源两个维度,其中有形资源包含了人、物(设备、场所)、财等要素,无形资源则涵盖政策、文化、管理一系列科技创新环境要素,而创新成果则是体现在论文、专利、出版物、奖项等直接知识型成果和经济社会效益、人才产出等间接经济型成果,各资源之间存在一定的关联性。此外,周旺等人^[40]认为,凡是能够提升科技成果和生产力的要素和条件都可以看作是科技创新资源,在此基础上结合中西部地区的区位特点,将科技创新资源分为人才型资源、知识型资源、资本型资源、制度型资源、网络型资源和平台型资源六大类。

综上所述,科技创新资源具有传统物质资源所不具备的独特特征。基于以上对科技创新资源重要性的分析,结合牛方曲^[38]和江松^[39]等学者对科技创新的定义,本文将研发人员数量、研发机构数量、内部研发支出、互联网宽带接入端口视为投入资源,而将地区专利申请授权数量和高技术产业新产品的销售收入视为产出资源。

2.1.4 科技创新资源优化配置的内涵

科技创新资源优化配置的内涵是通过合理规划和优化科技资源的配置,达到提高科技创新效率、推动经济发展和社会进步的目的。宏观来看,科技创新资源优化配置包括国家对科技创新的战略规划、政策支持和资金投入等方面,以促进科技创新的高水平发展。国家可以根据科技领域的发展需求,加大科技研究的投入,优化科研机构的布局 and 人员培养,加强知识产权保护,推出相关的产业扶持政策等,以实现科技创新资源的最优配置。中观来看,产业领域则需要依靠科技创新来提高产品和服务质量,实现产品升

级和产业升级，从而获得更高的市场收益。产业界需要加强与科研机构、高校等科技创新资源的合作，共同开展研发工作，提高技术水平和产品质量，促进产业发展与转型升级。微观来看，科技创新资源优化配置主要涉及企业内部的科技创新资源配置和运用。企业需要合理配置人员、技术、资金等资源，推动科技创新的不断发展。通过加大投入，提高研发效率和科技创新能力，企业可以快速推出新的科技产品和服务，提高市场竞争力和盈利水平。同时，优化科技资源配置还可以改善企业的组织架构和管理体系，提升企业整体的运营效率。综上所述，科技创新资源优化配置既包括宏观政策的制定和落实，也需要各行业积极进行产业优化升级与调整，同时也不可缺少企业内部的自主调整和改善。加强科技创新资源的优化配置，有助于推动科技创新的持续发展和推动经济社会的快速进步。

2.2 国内外研究现状

2.2.1 关于科技创新资源配置效率的研究

科技创新资源配置体系涵盖了企业、高校、科研院所、政府和中介机构等广泛的主体。从国内外的研究文献来看，学者们主要从政府、高校、科研院所等多个方面研究创新资源配置的有效性。

首先，创新资源多由政府提供，因而想要实现科技创新产出收益最大化不能仅仅依靠市场的自主调整，还需要政府提供的创新资源来解决市场失灵的问题，更加高效地进行科技创新资源调配与布局。现有研究多从区域角度出发对区域科技创新资源的整体宏观调控提供指导，重心在于创新政策及地区科技创新资源规划布局等研究。李石勇、王春梅^[41]利用遗传算法评估我国省级科技创新资源市场配置效率，探讨投入指标对效率的影响，发现整体效率较低，且不同省份受投入要素影响程度不同。赖一飞等^[42]利用 SBM-Malmquist 超效率模型对不同省市的科技创新效率进行了测算，结果显示，我国科技创新的整体效率有明显提高，且受技术进步效率的影响较大，区域分布的特点是东部地区>西部地区>中部地区，不同地区间存在较大差异。罗珊、孙熹寰^[43]利用非期望产出的超效率 SBM 模型测算了珠江三角洲 9 个城市的科技创新资源配置效率，并利用 Malmquist 指数对其进行了动态效率的测算，发现科技创新资源配置效率影响因素中的工业污染对其提升存在一定抑制作用。刘兵等^[44]采用 DEA 方法对我国 31 个省市的科技人才资源配置效率进行分析，指出我国科技人才资源配置效率变动特征，总体上呈现为高低交错中递增。苗玉宁和杨冬英^[45]对中部六省科技资源效率进行评价和分析，发现山西与湖北存在巨大差距，原因是科技核心要素不足、发展水平不高、企业缺乏研发资金和人才政策。张振扬^[46]借助三阶段 DEA 模型对各地工业企业科技创新发展效率进行实证研究，结果发现我国工业企业的科技创新发展效率在不同省市存在较大的差异，具体来看，效率较高的有北京、上海、安徽和吉林四个省市，而山西和河北两地的科技创新

发展效率仍处在较低的水平。可以从发展规模和技术管理两个维度进行优化,全方位驱动我国整体和各地区工业企业的科技创新发展水平提升。基于 SBM-DEA 模型,利用 Malmquist 指数模型进一步分解决策单元的效率值,游达明等^[47]的分析结果显示,我国科技创新资源配置的整体效率较低,区域经济发展水平与区域科技创新资源配置效率均呈现明显的两极分化,创新成果对经济发展的支撑作用不明显。Zhang 等人^[48]建立了包括科技资源投入和科技资源配置在内的区域创新产出增长模型,其中投入包括技术资本投入和技术人员投入,而产出水平则以发明专利申请量来反映。研究了区域创新产出与科技资源配置的空间关系、主体间配置结构和区域间空间再配置对区域创新产出的影响。Yao 和 Wu^[49]用三阶 DEA 模型计算安徽省绿色农业科技创新资源配置情况,整体分配效率提高,规模效率相对较低,提高规模效率是关键路径。

高校长期以来一直是科技创新的重要场所之一,国内外学者对高校层面科技创新资源配置效率的研究成果较为丰硕。例如 Du 和 Seo^[50]采用 DEA-Malmquist 模型对各地区高校 2006-2019 年的静态和动态科技统计数据进行分析,揭示研发活动投入和产出的变化。结果显示,中国各地区高校研发活动的整体效率都很低,各地区高校研发活动的技术进步对整体效率的提高起着重要作用。Sun 等人^[51]构建了从效果到效率、从静态到动态的高校科技产出多元评价体,基于 Malmquist 指数模型来评价中国 7 所大学的科技创新动态绩效,包括纯技术效率变化、生产技术变化、规模效率变化、组织管理绩效变化和综合效率变化五类,研究结果表明,每所大学在各时间段的各项指标的贡献率是不同的,中国大学正在逐步从资源配置向技术效率过渡。Johnes^[52]使用 DEA 方法对英国 100 多所高等教育机构的教育资源配置效率进行了分析和评价,发现大多数机构具有较高的技术效率和规模效率。Agasisti^[53]采用 DEA 方法对欧洲国家高等教育系统的资源配置效率进行了跨国比较研究。Yang 等人^[54]在两阶段网络 DEA 模型的基础上建立了一个网络方向性距离框架,以衡量中国研究型大学的科技创新资源配置效率。段晓梅^[55]运用超效率 DEA 方法,从高校科技投入和高校科技成果产出两个维度建立了高校科研绩效的评价指标体系,对我国高校的科研绩效进行了实证研究和分析。通过数据包络分析的 BCC 模型和超效率模型,管永刚^[56]对中国 31 个地区的高等教育资源投入产出效率进行了分析和评价。研究结果表明,不同地区之间存在着明显的差异,有些地区的高等教育资源投入产出效率较高,而有些地区则相对较低。基于我国 2015-2017 年 31 个省域面板数据和 DEA 模型,苏荟和刘奥运^[57]对我国省际高校的科研效率进行评价。研究结果表明,各地区高校科研效率普遍较低,但是在“双一流”建设背景下,高校科研总体效率呈现增长趋势。根据张海波等的研究^[58],他们利用 DEA 模型评估了我国各个省市高校在“双一流”建设背景下科技创新资源配置效率,结果显示中西部地区在总技术效率方面的纯技术效率得分较高,而东部地区的总技术效率中规模效率得分较高。此外,净技术效率对总技术效率中的纯技术部分具有关键作用。

最后,在科研院所方面,李柏洲和董恒敏^[59]运用了突变级数模型与速度激励模型,以静动态结合的视角分析了中国科学院 12 所分院的资源配置能力与变化趋势,配置能力分布具有东部明显高于中西部的特征,但从发展势头上来看,中西部科研院所的演变综合效度却不像东部院所那样疲软,发展前景十分乐观。盛亚等人^[60]采用超效率 SBM 模型与模糊集定性比较分析方法,定性定量相辅地讨论了科技资源配置结构、方式和环境对我国内地 25 个省级政府科研机构的配置效率的提升组态,发现基础研究强度对于政府科研机构科技资源配置系统的效率提升作用最为广泛,最终提出了 5 条适用于要素现状各异的配置效率提升组态。李慧泉等^[61]则以中国农业科研院所为研究对象,运用数据包络分析(DEA)模型定量测算其创新效率,进而构建 Tobit 模型研究人力资源要素对其创新效率的影响机制,得出科技人才投入对中国农业科研院所创新效率的促进作用大于科研经费的促进作用的结论。

2.2.2 关于科技创新资源配置效率的影响因素研究

在现有文献中,数理分析、计量分析与统计分析最为常用,数理分析主要涉及到博弈论、最优化理论等方法,通过建立数学模型来研究科技创新资源的优化配置策略;计量经济学分析则主要关注科技创新资源配置对企业绩效的影响,采用回归分析等统计方法来检验假设,探究资源配置与绩效之间的因果关系;统计分析则主要关注科技创新资源的投资与产出情况,采用均值比较、方差分析等方法来评估资金配置方案的有效性。除此之外,还有一些文献采用案例研究、专家访谈等质性方法,从实践角度出发,探讨科技创新资源配置的过程、机制和成功案例。段忠贤和吴鹏^[62]将科技资源配置系统划分为配置结构、配置方式与配置环境三个维度,基于模糊集定性比较分析框架,对中国省市级数据进行实证分析,认为研发经费内部支出、科研机构发展水平、产业结构调整三个要素对地区整体科技资源配置的影响具有普遍性,并总结出 6 条效率提升组态构型。陶富、刘静^[63]通过将超效率 DEA 与全要素生产率指数模型结合的方式测得京津冀区域各个城市的静、动态科技资源配置效率,然后构建出 Tobit 回归模型探究各要素的影响机制。结果表示经济发展水平、区位优势、高等教育发展水平与经济开放程度等因素正向促进科技资源配置效率提升,而城市能耗水平却对其存在抑制作用。赵立雨等^[64]由投入产出分析视角出发,借助超效率 SBM-DEA 模型与全要素生产率指数模型分别测算评估了陕西省科技资源配置静动态两个方面的效率值,并基于识别出的产业结构调整、政府教育投入力度、经济发展水平、环境治理程度、对外开放程度 5 个要素进行回归分析。发现环境治理程度、政府教育投入力度、产业结构调整要素会促使当地科技配置水平提升,而对外开放程度却对其具有抑制效应。张子珍等^[4]首先探讨了科技创新资源配置优化机理,并在此基础上运用 Malmquist 指数模型对省域层面的科技创新资源配置跨期效率进行评估分析,再借助 DEA-Tobit 回归分析模型揭示配置系统中各要素对效率值的影响特征。结果表明,产业结构调整与政府科技投入水平正向影响我国科技创新资源效率,

不同区域间影响因素各不相同。范德成和杜明月^[65]基于两阶段 StoNED 模型,对先进装备制造行业科技创新资源配置效率进行测算和分析,并运用 Tobit 模型从产业组织角度分析了影响效率的要素。其中,技术开发效率受到企业规模的抑制作用,且整体和技术改造过程中,市场垄断并没有发挥其效用。陈红军、谢富纪^[66]结合投影寻踪模型降维的特点,构建了有效评测创新效率的随机前沿改进模型,对我国长三角、珠三角、京津冀三大都市圈创新资源配置效率进行了测度,发现国际贸易强度、地方政府对科技活动的支持力度、企业 R&D 支出等均对创新资源配置效率起到了积极显著的正向作用。徐冰鑫等^[67]首先由科技资源配置系统内部结构和外部环境挖掘出 5 个影响条件,基于数据包络分析与 Tobit 回归分析。实证结果表明甘肃省整体科技资源配置效率受到产业结构调整与经济开放水平因素的抑制,而科技意识和教育发展水平对驱动配置效率提升时效果最佳。此外,经济发展水平这个因素在甘肃省整体科技资源配置系统中未发挥效用。

2.2.3 研究现状述评

现有文献围绕科技创新资源配置效率展开研究,研究视角主要分为以下四类:第一类是从决策单元角度研究科技创新资源配置效率,揭示科技创新资源配置效率的影响因素;第二类是从要素投入角度研究科技创新资源配置效率,探寻科技创新资源投入、科技创新资源配置绩效间的关联关系;第三类是从决策单元自身因素角度探讨科技创新资源配置效率的影响因素;第四类是从区域总体层面探讨科技创新资源配置效率的影响因素。综上所述,国内外学者关于科技创新资源配置的讨论可以从研究方面、研究范围两个维度进行划分。第一,在研究方法维度上,又有定性定量两大类,首先是定性研究方面,多数学者把视角集中在对科技创新资源进行市场配置和优化配置的合作资源管理模式上,其中包含的配置主体有政府、大学、科研院所等与科技创新活动有关的创新实体,最为常见的资源合作管理模式就是以上述创新实体为配置主体,并以社会为引导的形式。综合学者们的研究,发现科技创新资源配置影响要素主要包括科研机构的人才投入、区域开放程度、企业对科技创新的支持力度与高技术产业发展水平等内容。其次是定量研究方面,研究所涉及的方法多是以数据包络模型为基础的各种优化后的计量模型,具体有:传统 DEA 模型、DEA-Tobit 两阶段法、两阶段 STONED 模型、超效率 DEA 模型、DEA-RAM 模型、关联型网络 DEA 模型、NRCA 模型。本文基于现有研究,将 DEA-BCC 模型与 DEA-Malmquist 指数模型相结合分别测算各省域科技创新资源配置静、动态效率,考虑到既有研究虽从不同视角挖掘要素进行科技创新资源配置影响机制研究,但仍存在不足,应用传统统计分析方法的学者倾向于关注单个要素的“净效应”,而不是多要素间的相互作用^[68],难免会产生不同学者研究结论间存在偏差的情况,削弱了对影响机制的解释力度。事实上,提高科技创新资源配置效率的过程较为复杂,参与要素非常多且其内在联系并不明确,因而系统性、整体性视角尤为重要,很大程度上增强了研究结论的适宜性与有效性。而 QCA 是一种基于集合论和模糊代数的定性与定量分析模式相结

合的研究方法，由整体视角出发探寻复杂的因果关系与多重并发机制，因此本文尝试用定性比较分析法（Qualitative Comparative Analysis, QCA），在 DEA 效率测度的基础上对典型案例进行更加精准的定性分析。第二，在研究范围维度上，既有研究文献既有针对全国整体的，也有将其划分为东、中、西部等区域性的，少数学者会把视角放在珠三角、长三角、京津冀等经济圈上，而本文将视角聚焦在省域层面，首先是对科技创新资源配置现状做出说明，初步总结出各省份在配置过程中存在的共有的痛点，并测算评估静动态配置效率，在此基础上分析影响科技创新资源配置效率的要素组态，给出优化配置的路径框架。

第3章 科技创新资源配置现状

政府愈发重视科技在经济发展中的重要作用，科技创新资源在经济活动中的优化配置问题日益清晰，科技创新资源的合理分配与调动已然成为促进各地区深化高质量发展战略的重要内容。截止目前，科技创新资源优化配置工作已有丰硕成果，对平衡区域经济整体发展水平作用巨大，但实施过程中存在不少问题，仍需不断完善修正。根据上文理论阐述，科技创新资源包括科技创新资源人力、财力、物力和信息资源的投入等多方面要素支持，因此本文将从这几个方面来刻画科技创新资源的投入现状，并从知识产出和经济产出两方面考察科技创新资源的产出状况。同时为了进一步从区域视角描述我国科技创新资源的配置状况，本文依照国家统计局分类标准将 30 个省域（因西藏部分数据缺失，故未纳入统计）划分为东、中、西三个区域，从而分区域来研究科技创新资源配置效率的空间规律，其中东部是指北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南 11 个省（区、市），中部是指山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南 8 个省（区、市），西部是指内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 11 个省（区、市）。

3.1 科技创新资源的投入现状

3.1.1 科技创新人力资源投入现状

随着科技的发展，科技创新人力资源的定义也在不断地演变，定义逐渐清晰化，主要包括从事产品研制、开发的科技人员，科研单位从事科技辅助开发和服务的科技人员，从事科技成果推广转化工作的科技人员，科技咨询人员等。创新人才在创新资源配置中是不可或缺的一部分，创新人才作为创新活动的主体，主导着活动的顺利进行。本文创新人才的现状主要通过 R&D 活动人员的基本情况来体现。人力资源规模成为科研机构发展的规模性标志，人力资源规模越大，越能为科研机构提供充沛的物质保障。而且在地区层面能够体现政府对于科研机构投入的重视程度，体现地区科技实力。图 3-1 为近十年来我国各区域科技创新活动中科技创新人力资源规模总量。从下图中可以看出，各区域在科技创新活动中的人力规模大致呈递增趋势，虽然在 2014-2017 年内增速放缓，但仍以稳定的态势持续扩充人才总量。这一结果表明随时间的推进，全国各地科技创新活动中人才的持续储备越来越受到地方政府的重视与支持。具体到东、中、西各经济区域，可以发现我国东部区域的科技研发人员总体规模在整个经济带科技金融活动中占比最高，十年间东部区域科技创新人力资源总量稳定占据我国整体的 2/3，这主要得益于东部区域相较于其他两个区域多为经济发达的省市，这些省市（主要为京津江浙沪广等地区）的人口基数大，但是人均收入远远高于全国平均水平。在这种情况下，它们更容易招徕人才，因此更有利于为科技创新活动的发展提供充足的资金支持。而中西部区域

由于经济体量与发展等因素，科技创新人力资源总量虽然不及东部区域，但在近几年的科技创新活动中也迸发出稳步增长的态势，其在我国整体科技创新人力资源总量中的比重也较为稳定。

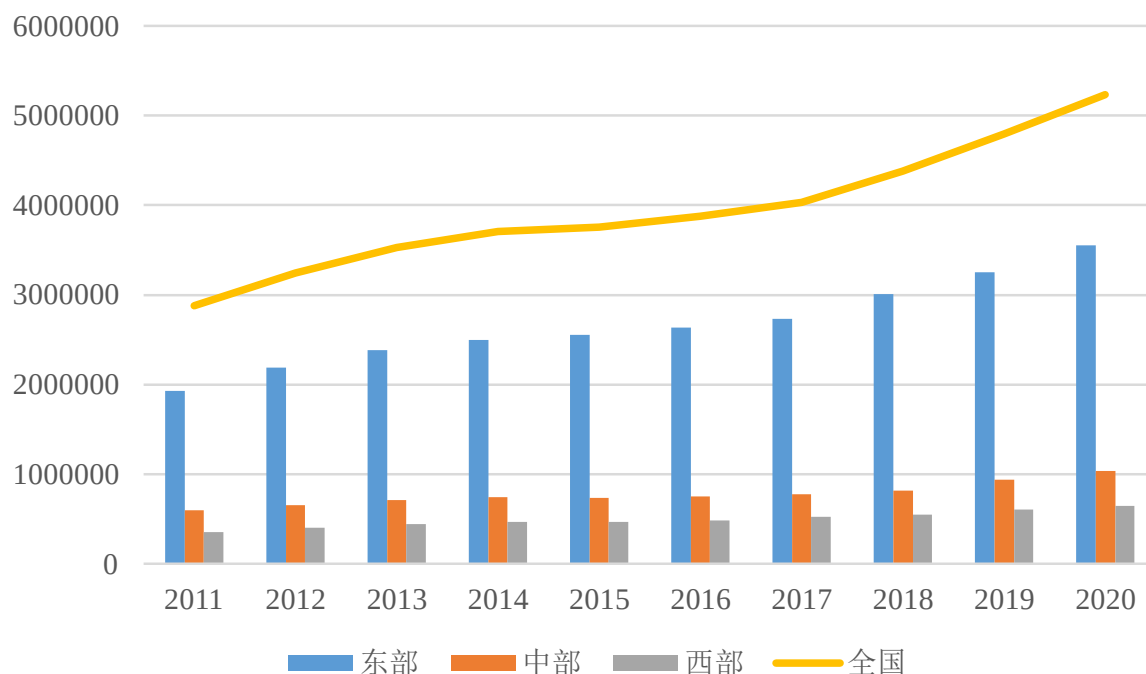


图 3-1 各区域科技创新活动中人力资源投入规模总量

Fig. 3-1 Total scale of human resource input in science and technology innovation activities by region

3.1.2 科技创新财力资源投入现状

科技创新财力资源是指在进行研究与发展过程中投入的经费，主要包括研发资金、融资、贷款等，研发资金是指企业为了进行研究与发展活动而在技术开发、技术转让、技术咨询等方面发生的费用，融资是指企业为了进行研究与发展而借入的债务资金或股权资金，创新经费投入的多与少在一定程度上影响着科技创新资源的配置效率。因此，各地区 R&D 经费内部支出可以直接反映其科技创新财力资源的投入情况。图 3-2 为我国科技创新活动中各区域财力资源投入趋势，从图中可以看出，各区域在科技创新活动中的 R&D 经费内部支出均大致呈递增趋势，这表明这十年我国无论是从区域还是整体都是处在大力发展科技创新的时期。从整体增速来看，由 2012 年的同比增长 18% 到 2014 年同比增长 10%，可以发现我国整体科技创新财力资源投入以一种增速持续放缓的势头进行，但是到了 2015 年之后，科技创新财力资源年增长率稳定在了 10%，这种变化表明我国科技创新活动中的财政投入逐渐由“增速优先”转向“质量优先”，侧面反映了各级政府对资源优化概念的深耕与实践。另一方面，我国东、中、西三个区域的科技创新财力投入逐年增长，以供科技不断发展的需要，但由于东部区域经济体量和科技发展水平远远超过中西部区域，东部区域 R&D 经费内部支出总量约是中西部总量之和的二

倍，这说明了区域间资源要素投入差距过大。

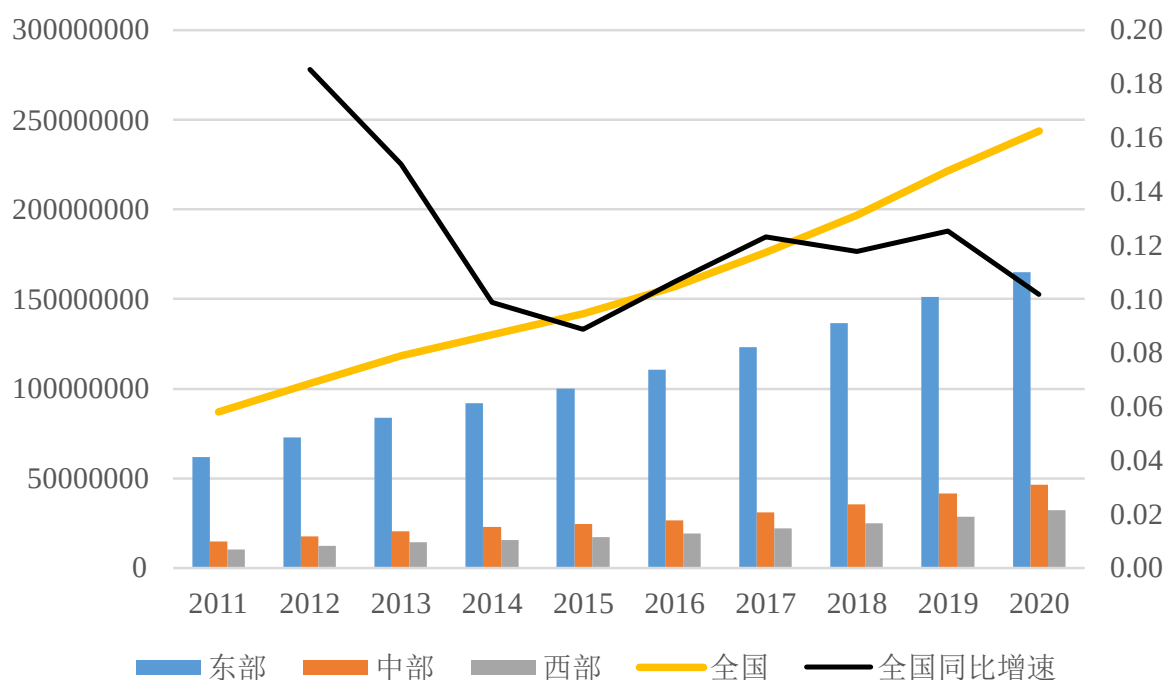


图 3-2 各区域的科技创新资源财力投入趋势

Fig. 3-2 Trends in financial investment in STI resources by region

3.1.3 科技创新物力资源投入现状

科技创新物力资源包括各种试验设备、实验室仪器和设备、生产设备、计算机和软件等必要的设备和设施，以及研究开发所需的各种原材料和耗材等等。这些物力资源是科技创新不可或缺的一部分，可以帮助科研人员提高研究效率和科技水平，更好地完成科技创新任务。同时，科技创新物力资源也需要不断更新，以跟上科技发展的步伐，提高科技创新的水平和效率。地方市场高技术产业企业设立研发机构的数量可以很好地反映不同地区在科研能力和规模方面的差异。一方面，高技术产业企业的研发机构数量越多，意味着该地区有着更多的高科技企业和科技人才，这也反映出该地区对于科技创新的重视程度和投入水平。另一方面，研发机构数量的多少也可以反映出该地区的科研实力和创新能力是否具有一定的竞争力，这对于科技产业的发展 and 经济发展具有重要的意义。因此，各地市高技术产业企业办研发机构数对于评估不同地区的科技创新能力和促进创新发展都具有重要的参考价值。从图 3-3 中可以看出，除了 2013 年有所下降外，我国整体科技创新活动中物力投入随时间推进呈现增长趋势，这说明政府十分重视研发活动与科技创新的过程顺利与否，各地市高技术产业企业办研发机构恰恰就承载了当地近乎所有的科技创新，尽管在收益和产出上存在较大的不确定性，但始终愿意注入自有存量资金加大研发设备与机构的投入来实现技术改革与创新的可能。

另外，将我国东、中、西部区域横向作比较，可以发现目前东部地区在科技创新物

质资源投入方面远远超过中西部地区。这与之前提到的人力、财力资源投入现状十分相似，产生这一现状可能的原因是东部高技术产业集聚程度较大，拥有的科技创新物力基础本就比中西部多得多，再加上产业集聚效应的放大，使得中西部近几十年想要创新基础层面赶超东部区域显得不太现实。据相关资料显示，东部区域的高新技术企业的平均数量大约是中部企业数量的三倍之多，是西部企业的四倍之多。

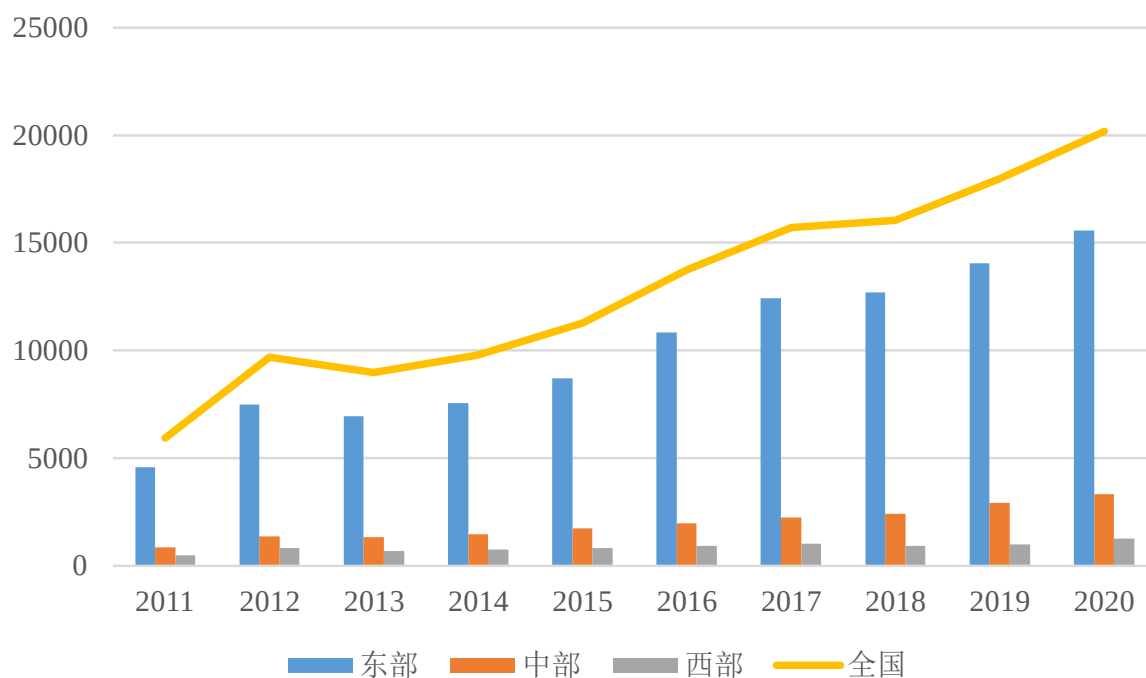


图 3-3 各区域的科技创新资源物力投入变动趋势

Fig. 3-3 Trends in physical investment in science technology and innovation resources by region

3.1.4 科技创新信息资源投入现状

创新信息资源是指参与研发活动的不同要素所产生的信息，在共享的前提下能被再利用，从而有助于科技创新的实现。其重要性在于显著缩短了科技创新的周期，存在的价值在它们的使用中才得以体现，使用的前提在于基础设施的完备，互联网宽带接入端口数一定程度上客观反映了当地信息基础设施的覆盖水平，覆盖水平高则代表科技创新信息基础优越。从我国科技创新信息资源变动数据来看（图 3-4），整体而言，我国近十年信息资源投入随时间推进呈现不断攀升的高涨趋势，这说明当地政府发觉了信息要素的便利性与重要性，信息化基础设施的建设力度在不断加大，互联网宽带接入端口数由 2011 年全国 2.3 亿个逐年增加到 2020 年年底全国 9.4 亿个，翻了两番之多，可见我国大力发展互联网实现信息化的决心。具体到各区域来看，观察发现，与前面人力、财力、物力科技资源投入现状不同，东部区域科技创新信息资源投入占整体的比重并未呈现微弱的逐年上升趋势，反倒从 2012 年至今出现了下降的趋势，这说明了科技创新资源投入的信息要素上中西部有望赶上东部地区，这也得益于中西部开发战略的实施，一

定程度上为中西部科技创新高速发展搭建了稳固的信息平台。

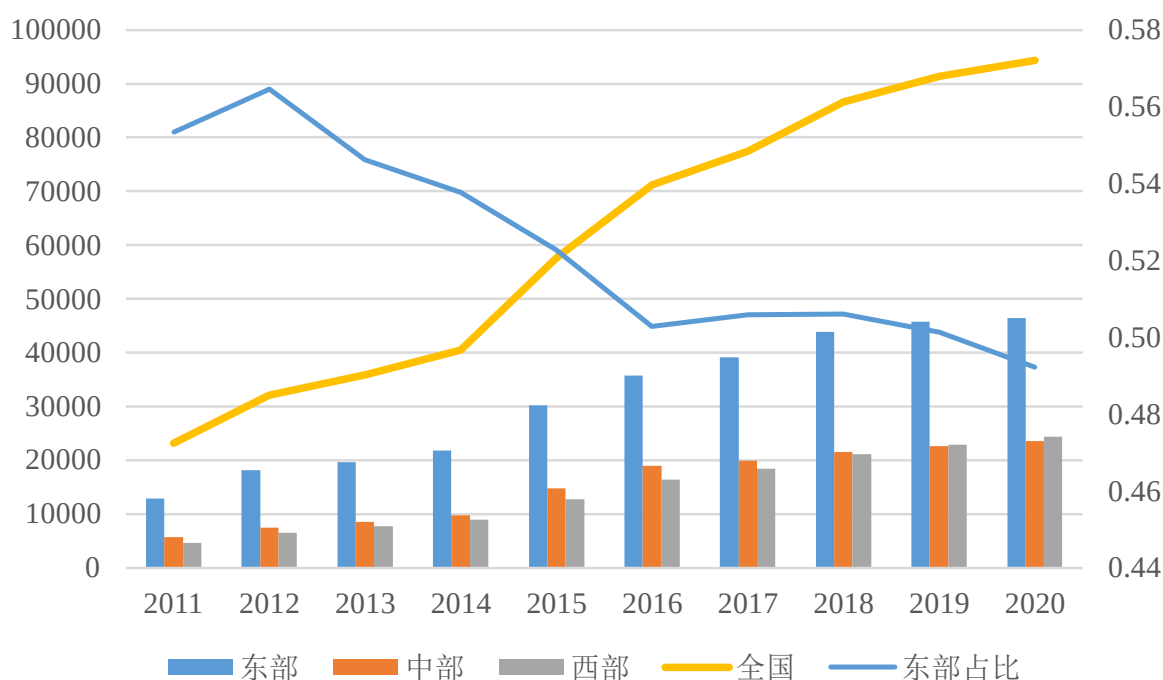


图 3-4 各区域的科技创新信息资源变化趋势

Fig. 3-4 Trends in STI information resources by region

3.2 科技创新资源的产出现状

前面部分分析了科技创新资源多方面投入的现状，这个部分主要描述科技创新资源产出的现状。科技创新资源产出包括知识和经济产出两部分，二者皆为重要组成部分。简单地说，知识产出是指创新、研究、发明等方面的知识成果，是有助于推动经济发展的知识资源。而经济产出则是指这些知识成果在经济领域中的应用和发挥，带来的实际经济效益和财富创造。换句话说，知识产出是经济产出的基础和前提，经济产出则是对知识产出的实际应用和转化。因此，本文分别从国内专利授权分布和高技术产业新产品销售收入分布两个方面分析我国科技创新资源产出现状。

一方面，根据科技创新活动的发展规律和内在机制，先后要经历科技研发、成果转化和实现产业化等必要阶段。而一个区域专利授权数量正是科技创新活动在科技研发阶段的产出体现，是重要的知识型产出。结合图 3-5，从每年专利申请授权的总量来看，我国科技创新活动的知识型产出随时间推移整体呈不断上升的趋势，这表明近年来整体科技创新的研发产出取得了一定的成效。从增长率角度来看，我国这十年与科技创新知识产出密切相关的专利申请授权量的增速有所下降，最终整体上维持在 17% 的平均增速。具体到东中西各区域，不同区域增速也有所差异。东部区域增速和我国整体的增速基本维持在同样的水准上。此外，截止到 2016 年之前，西部区域的增速较为突出，要高于

其他两个区域，平均增速约为 26%，表明西部区域在此之前科技创新活动在知识型产出上取得了较快的发展。最后，中部区域也依旧维持着 20% 的较高增速，高于全国整体的平均水平，说明中游区域科技创新活动在知识型产出上仍具有较大的发展潜力。

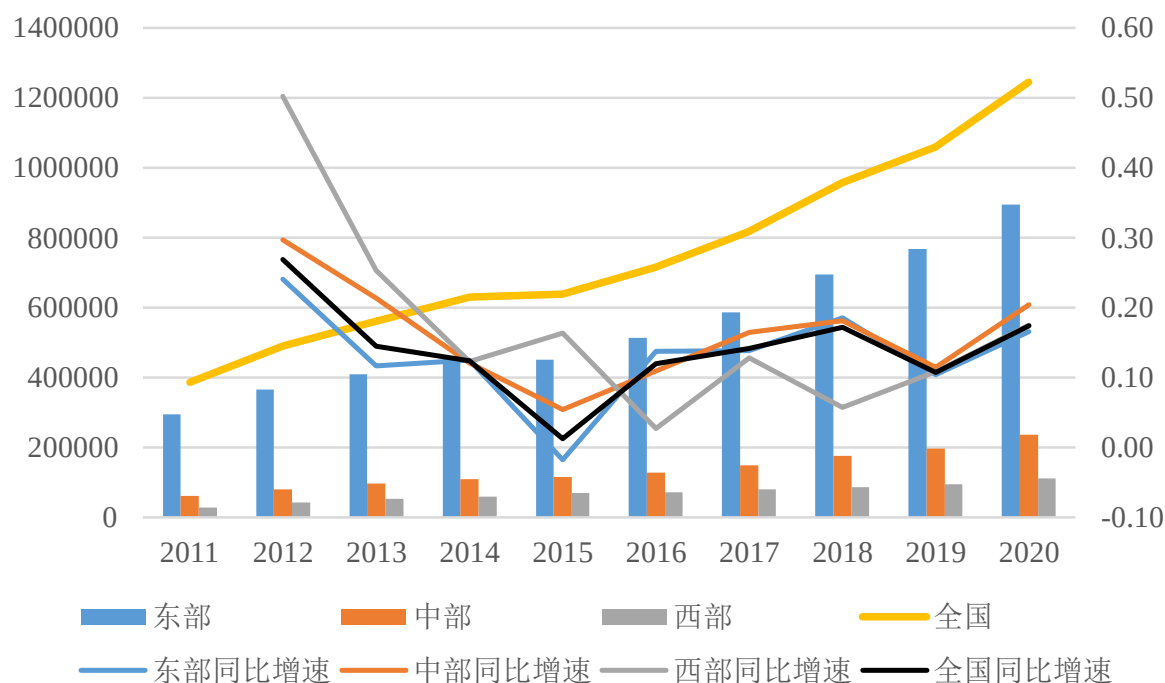


图 3-5 2011-2020 年国内专利授权量分布情况

Fig. 3-5 Distribution of domestic patent grants from 2011-2020

另一方面，高新技术产业新产品销售收入是科技创新活动在成果转化和产业化阶段的结果体现，能够较清楚地反映科技创新活动创造的经济效益。从图 3-6 中可以看出，我国总体科技创新活动的发展成果效果显著，高新技术产业新产品销售收入总额呈现逐年增长的势头，尽管同比增速有所放缓，但截止 2020 年仍维持每年接近 12% 的平均增幅。从东中西各经济区域科技创新产出的绝对数来看，不同区域存在较大差异。图 3-6 显示，近十年来东部区域的科技创新经济产出总额要远大于中西部区域，甚至东部是中西部之和的 3.6 倍还多，但这并不意味着中西部区域科技创新的发展成效要落后于东部区域。从各区域同比数据来看，东部区域的科技创新活动的经济产出和我国整体的同比增速基本保持一致，而中部区域的产出增速要高于东部区域，平均增速为 24.4%（东部区域和我国整体的平均增速分别为 10.1% 与 11.7%）。最后，西部区域科技创新经济产出的平均增速维持在 14.2%，说明西部区域科技创新的成果转化速度在我国整体的平均水平之上，具有一定的发展潜力，但从每年增速来看，发现其发展速度不稳定，甚至有两年时间出现了负增长的状况，这表明西部区域的科技创新发展尚未进入成熟阶段，仍需要进一步的发展与优化。

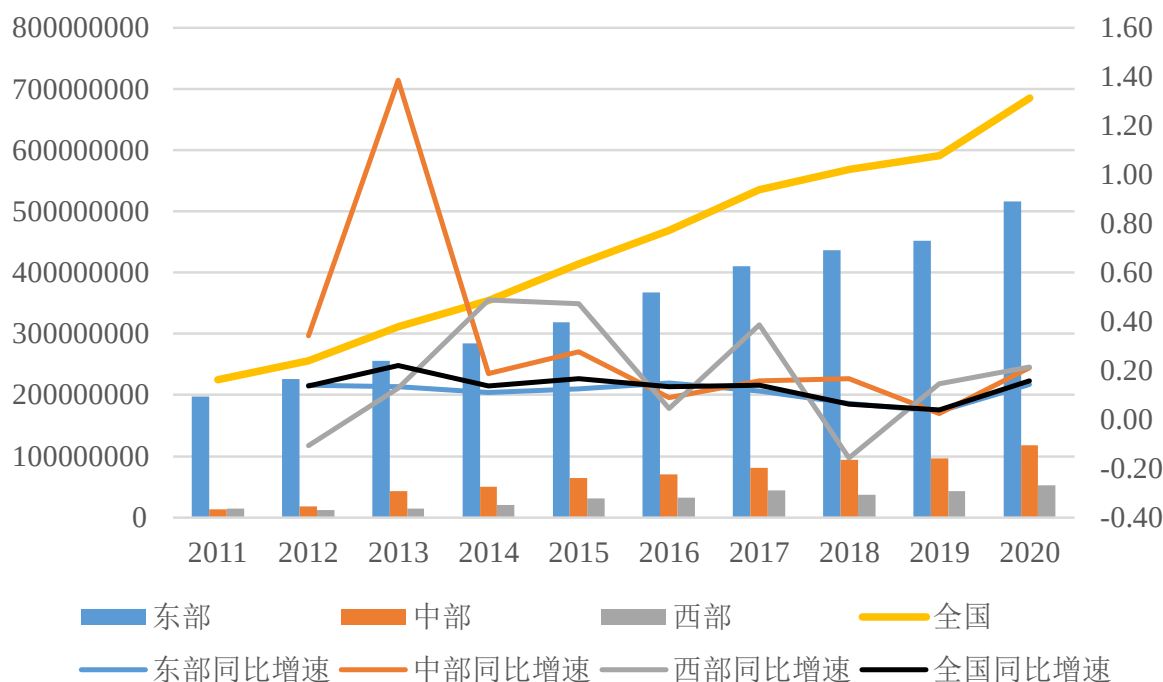


图 3-6 2011-2020 年高技术产业新产品销售收入分布情况

Fig. 3-6 Distribution of new product sales revenue in high technology industries from 2011-2020

3.3 科技创新资源配置存在问题分析

1. 有效供给不足，资源分配不均

随着科技的不断发展和进步，越来越多的企业意识到科技已经成为一项新兴的竞争优势。高科技的应用已经不再局限于科研领域，而是已经进入到了生产市场，并建立了强大的技术壁垒，使得那些拥有高科技的企业在市场竞争中处于优势地位。而后，市场将根据科技创新资源进行初步筛选，筛选标准则是根据科技创新资源是否有市场潜力、是否有创新能力、是否有持续发展能力等。这趋势导致传统的低技术企业面临着衰退甚至死亡的境地。这是因为科技创新需要大量资金、技术和人才的支持，而这些资源虽然在某些地区或行业比较丰富，但在其他地区或行业却相对匮乏。此外，由于科技创新的目的往往是为了商业利益或国家利益，因此在资源分配上可能存在不公平性。在我国，创新资源分布严重不均衡尤其是人力和资金方面。创新资源分配方式仍然是政府主导型，市场力量参与不足。一方面，创新资源总量不足且分配方式僵化。我国科研机构所拥有的科技资源总量仍较低，科技资源分散于不同类型科研机构之间，不利于创新主体间协同创新。另一方面，创新资源配置方式市场化程度低。创新资源配置方式仍然是以政府为主导的资源配置方式，市场配置方式尚不充分。投入主体呈现政府导向的特点，市场导向作用有限。

2. 经济效率提高，区域创新断层

区域创新断层问题,是指某一区域或地域在科技创新资源配置中发现的一种不平衡状况。也就是说,某些地区的创新资源投入不足,造成该区域的科技创新发展缓慢,而其他地区则投入较多,科技创新资源丰富,创新发展迅速。当这种不平衡状况持续存在时,将会导致区域创新能力和经济发展水平的较大差异。而科技创新资源的优化配置可以有效地促进经济结构的调整和升级。对于那些技术落后的行业和地区,通过引进先进的技术和创新资源,可以加速其技术升级和产业结构调整,提高其生产效率和竞争力,促进经济转型升级。同时,对于那些已经具备一定科技实力的企业和地区,优化配置可以帮助其更好地利用自身优势,推进科技创新和产业升级,保持竞争优势。然而结果往往是,这些行业和地区往往受到资金、人才、市场等因素的限制,难以引进和应用先进技术和创新资源。此外,政策和规划上的缺失也可能成为制约因素,尤其是缺乏对于技术创新和产业升级的政策和扶持,缺乏相关的专业知识和经验。随着经济效率的提高,地区之间的经济差距也将进一步扩大。一些地区受限于发展路径、投资方向以及技术积累等方面因素,因此造成了区域创新断层的问题。对于那些技术和知识密集型的产业和产品,需要在技术和研发方面持续地进行创新和改进。然而,一些地区的创新能力和创新环境并不足够有吸引力,导致投资和创新资源的流失,产业发展停滞,难以跟上全球市场的竞争。此外,中西部地区的基础设施落后,人才流失严重,还存在着薪资水平低、科技投入不足等问题,导致了科技创新和高新技术企业的发展受到限制。

3.共享建设缓慢,落地效果不佳

在信息化时代,各国政府高度重视科技创新,将其视为经济发展和社会进步的原动力。科技资源配置中,政府直接作用于科技创新领域的比重不断上升。但政府的力量毕竟有限,为了更大程度地发挥科技创新的作用,各国政府普遍出台了鼓励科技资源开放共享政策,如美国联邦政府出台《国家实验室共享法案》,要求由联邦政府支持建设的国家实验室必须将相关研究成果分享给所有联邦政府资助的研究机构;法国政府颁布《科技研究共同体促进法》,要求联邦政府研发机构向研究所所在地区的其他高等院校、科研院所和企业等共享科研数据和成果;韩国政府颁布《科学技术基本法》,鼓励共享科研数据;澳大利亚政府出台《澳大利亚科研战略》。此外,我国根据整体发展现状,分别出台并实施了《促进科技资源开放共享暂行办法》《国家科技资源共享服务平台建设规划》《关于推进知识产权创造、运用、保护和管理工作的若干意见》等一系列促进科技创新资源共享政策措施。但结果往往不尽人意,体现在以下几个方面,一是资源不均衡,由于不同企业和地区的科技创新资源和能力存在差异,政策实施效果不尽如人意。二是利益冲突,一些企业可能会通过资源共享获取竞争对手的商业机密,导致创新动力受到抑制。三是数据不足,政策实施需要大量的数据支持,但在某些地区或企业中,数据收集和處理的能力或水平较低,资源共享的效果也受到一定程度的影响。四是过程中存在安全风险,一些科技创新资源存在隐私和安全等方面的风险,如何保证共享过程中

的安全性和机密性也是政策实施中的一个难点。五是管理有难度，政策实施涉及到多个企业和地区之间的合作，如何对这些资源共享进行有效管理也是一个挑战。总之，科技创新资源共享政策实施效果不尽如人意，需要进一步完善政策和加强管理。

第4章 科技创新资源配置效率测度与分析

本章将采取静态视角相结合的方法测度与分析省域层面的科技创新资源配置效率。与单一的静态分析或动态分析相比，静态相结合的测度分析方法一方面可以研究科技创新资源配置效率在某一时刻或某一阶段的平均状态，同时又可测度与分析科技创新资源配置效率的连续性跨期变化规律，研究生产效率与技术水平在某一期间的增长变动情况，从而有利于更加综合全面的评价与分析科技创新资源配置效率，也为后文进行效率提升路径的优化和政策建议的研究提供方向。

4.1 科技创新资源配置效率测度方法

(1) CCR 模型

若同类决策单元 DMU 有 z 个，而每个 DMU 均包含输入要素 a 个，输出要素 b 个。表示为矩阵向量式：

$$X_j = (X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{aj})^T$$

$$Y_j = (Y_{1j}, Y_{2j}, \dots, Y_{bj})^T$$

其中第 j ($j = 1, 2, \dots, z$) 个决策单元的输入、输出向量分别表示为 X_j 、 Y_j 。而第 j 个决策单元的第 a 种类型输入记为 x_{aj} ，并且 $x_{aj} > 0$ ，第 j 个决策单元的第 b 种类型输出记作 y_{bj} ，同样要满足 $y_{bj} > 0$ 这个条件。

此时对于 DMU _{j_0} 的 CCR 模型如下：

$$\begin{aligned} & \max\{\alpha\}, \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \sum_{j=1}^z X_j \lambda_j \leq X_{j_0} \\ \sum_{j=1}^z Y_j \lambda_j \geq \alpha Y_{j_0} \\ \lambda_j \geq 0, \alpha \text{ 自由} \end{cases} \end{aligned} \quad (4.1)$$

对上式引入松弛变量 S^- 和 S^+ ，化为：

$$\begin{aligned} & \max\{\alpha\}, \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \sum_{j=1}^z X_j \lambda_j + S^- = X_{j_0} \\ \sum_{j=1}^z Y_j \lambda_j - S^+ = \alpha Y_{j_0} \\ \lambda_j \geq 0, S^- \geq 0, S^+ \geq 0, \alpha \text{ 自由} \end{cases} \end{aligned} \quad (4.2)$$

其中 DMU _{j_0} 的输入、输出向量分别记作 X_{j_0} 、 Y_{j_0} ，各个决策单元的系数用 λ_j 来表示，产出扩大率用 α 表示。模型最优解用 * 标识。对于每个决策单元而言，当 $\alpha^* = 1, S^{-*} + S^{+*} = 0$ 时，则为 DEA 有效。当 $\alpha^* = 1, S^{-*}, S^{+*}$ 中有一项不为 0 时，则为 DEA 弱有效。而只有当 $\alpha^* < 1$ 时，此时视作 DEA 无效，表示存在部分资源闲置，经济效益低下，现需要对当前的技术进行改善优化，以达到资源充分利用的目的。

(2) BCC 模型

BCC 模型是在 CCR 模型的基础上添加了一个约束条件 $\sum_{j=1}^z \lambda_j = 1$ 。CCR 模型假设

所有输入和输出都可以任意变化，而不受任何限制，这在现实情况下并不成立。BCC 模型则考虑了这个问题，并加入了一个约束条件，即输入与输出之间的距离必须小于等于一个给定的阈值。这样，BCC 模型能够更贴近实际情况，更精确地评估单位效率。同时，BCC 模型可以用来评估非凸效率，也就是当输入输出之间存在一定的曲率时的效率评估。总而言之，BCC 模型是对 CCR 模型的改进，能够更加准确地评估单位效率。其模型形式如下：

$$\begin{aligned} & \max\{\alpha\}, \\ & \text{s. t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^Z X_j \lambda_j \leq X_{j0} \\ \sum_{j=1}^Z Y_j \lambda_j \geq \alpha Y_{j0} \\ \sum_{j=1}^Z \lambda_j = 1 \\ \lambda_j \geq 0, \alpha \text{ 自由} \end{cases} \end{aligned} \quad (4.3)$$

BCC 模型的最优解为 α^* , λ^* , S^{-*} , S^{+*} , 当且仅当 $\alpha^* = 1$, 且 $S^{-*} = S^{+*} = 0$ 时, 当前 DMU 为 DEA 有效。当 $\alpha^* = 1$, S^{-*} 和 S^{+*} 存在非零值的情况下, 当前 DMU 为 DEA 弱有效。而只有当 $\alpha^* \neq 1$ 时, 则此时 DMU 为 DEA 无效。

(3) Malmquist 指数模型

Malmquist 生产率指数模型是一种衡量生产率变化的经济学模型, 它考虑了技术进步和效率变化对于生产率的影响。该模型通过比较两个时间点或两个不同产业之间的生产率水平来衡量生产率变化。Malmquist 生产率指数由技术进步指数和效率变化指数两部分组成。技术进步指数考虑新技术的应用情况, 即新技术的使用情况对于生产率的影响。具体模型如下:

$$\begin{aligned} M_i(x_i^t, y_i^t, x_i^{t+1}, y_i^{t+1}) &= \left[\frac{D_i^t(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^t(x_i^t, y_i^t)} \times \frac{D_i^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^{t+1}(x_i^t, y_i^t)} \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{D_i^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^t(x_i^t, y_i^t)} \times \left[\frac{D_i^t(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})} \times \frac{D_i^t(x_i^t, y_i^t)}{D_i^{t+1}(x_i^t, y_i^t)} \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (4.4)$$

其中 (x_i^t, y_i^t) , (x_i^{t+1}, y_i^{t+1}) 表示第 i 个决策单元从 t 期到 $t+1$ 期的输入和输出, 以 t 期作为参考系, $D^t(x^t, y^t)$ 表示 t 期的距离函数, $D^t(x^{t+1}, y^{t+1})$ 表示 $t+1$ 期的距离函数; 以 $t+1$ 期为参考系, $D^{t+1}(x^t, y^t)$ 表示 t 期的距离函数, $D^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})$ 表示 $t+1$ 期的距离函数。

DEA-Malmquist 全要素生产率指数 (Total Factor Productivity, TFP) 表示某个决策单元的全要素生产率在 $t+1$ 期相对于 t 期的增减程度。当 $TFP > 1$ 时, 表示 $t+1$ 期的全要素生产率相对于 t 期有所提升, 反之则有所下降, 可以将 TFP 的变动分解为技术进步指

数 (TPC) 和技术效率变化指数 (TEC)。上式中的 $\left[\frac{D_i^t(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})} \times \frac{D_i^t(x_i^t, y_i^t)}{D_i^{t+1}(x_i^t, y_i^t)} \right]^{\frac{1}{2}}$ 为技术变动部分, 表示生产前沿面的移动对生产率的贡献程度; $\frac{D_i^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^t(x_i^t, y_i^t)}$ 为技术效率变动部分,

表示第 $t+1$ 期的技术效率相对于第 t 期的变化对生产率的贡献程度。

4.2 科技创新资源配置效率指标选取及数据来源

本研究基于《中国区域创新能力报告》以及段忠贤^[62]、曾鹏^[69]等学者对于科技创新资源配置效率内涵与外延的定义，结合研究对象的需求以及创新活动的特点，构建出省域层面科技创新资源配置效率的指标体系，共从科技创新资源的投入和产出两个维度选取了6个指标。

人才资源是创新的基础，本研究以研究与试验发展（R&D）人员数量为科技创新人力投入指标。研发经费的重要性体现在为 R&D 活动提供了资源保障。研发费用很大程度上决定了科技创新活动的发展水平，因此将 R&D 内部经费支出作为科技创新财力投入指标。科技创新物力资源包括研究设备、实验室以及各种先进的技术工具等。这些资源能够为研究人员提供必要的技术支持，促进科学实验的进行以及研究成果的产出。对于企业而言，拥有一定的科技创新物力资源可以提高其技术水平和市场竞争力。同时，这些资源还可以促进技术创新的转化和应用，为企业的可持续发展提供有力的保障。一般采用高技术产业企业办研发机构数来表征科技创新物力基础投入。现今处在数字经济蓬勃发展的关键时期，科技创新离不开信息这一重要载体，而互联网宽带接入端口数通常用来衡量区域互联网建设资源投入水平，故采用互联网宽带接入端口数反映当地科技创新信息资源投入强度。

而衡量一个城市或地区创新能力和创新产出能力的重要指标存在两个维度。其一是知识产出层面，通常以专利授权量来反映，其增长可以促进科技创新和经济发展，因为它代表着技术创新的进步和市场需求的增加。同时，专利也可以提供保护创新成果的法律支持，使得创新者能够有更多的动力和信心投入研发。其二是经济产出层面，对于高技术产业来说，新产品的销售收入是衡量其创新水平和产出能力的重要指标。高技术产业的创新能力对整个经济发展至关重要，因为其涉及到技术进步、产业升级和全球竞争。因此，一个地区要提高创新产出，必须要注重高技术产业的发展。综上所述，城市或地区的专利授权量和高技术产业的新产品销售收入都是衡量其创新能力和产出能力的关键指标，这也说明了创新是推动经济持续发展和提高整个国家经济竞争力的不可或缺的力量。具体如表 4-1 所示。本文以我国内地 30 个省域作为案例样本收集数据（因西藏部分数据缺失，故未纳入统计），初始数据均来源于 2012-2021 年编制的《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国火炬年鉴》以及各省市统计年鉴。

表 4-1 科技创新资源配置效率指标体系

Table 4-1 The Index System of Allocation Efficiency of Scientific and Technological Innovation Resources

类别	指标簇	指标	单位
科技创新投入	科技创新人力资源投入	R&D 人员数量	人
	科技创新财力资源投入	R&D 内部支出	万元
	科技创新物力资源投入	高技术产业企业办研发机构数	个
	科技创新信息资源投入	互联网宽带接入端口数	万个
科技创新产出	科技创新知识产出	国内专利授权量	件
	科技创新经济产出	高技术产业新产品销售收入	亿元

4.3 静态效率评价结果与分析

运用 DEAP2.1 软件, 采用 DEA-BCC 模型、Malmquist 指数模型对 2011-2020 年我国内地 30 个省域的创新投入和产出进行测算, 分别得出各省域的静态和动态科技创新资源配置效率并加以分析。

4.3.1 静态视角下科技创新资源配置效率结果与分析

通过 BCC 模型的计算, 可以得出每个省(区、市)对科技创新投入的效率评估。根据 BCC 模型原理, 科技创新资源配置综合技术效率(TEC)可分解为纯技术效率部分(PTEC)与规模效率部分(SEC)。由表 4-2 可以看出, 我国科技创新资源配置的综合技术效率均值为 0.828, 纯技术效率均值为 0.862, 规模效率均值为 0.953。整体而言, 我国科技创新资源配置效率尚未达到“DEA 有效”的状态, 这意味着科技创新资源配置的效率还有提高的空间, 距离有效前沿面仍有将近 17%的改进空间。根据测度数据初步判断, 导致未达到“DEA 有效”这一状态的原因可能是科技创新资源在纯技术效率方面较规模效率处于低位水平。

具体来看, 北京、天津、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、广东、宁夏和新疆综合技术效率均值为 1, 这意味着这些省份比其他评估单元更有效, 利用资源的能力更好, 抑或是成本或生产的产出更佳, 能够生产或消费与其使用的所有资源相对应的最大产出或最小消耗。DEA 有效的省市中, 既包括北京, 上海, 浙江等经济发

达的区域,又包括内蒙古,宁夏,新疆等经济落后的区域。这些地区的科技创新资源配置水平与经济发展水平并不完全同步。这种现象的出现是因为发达地区和欠发达地区在经济基础和社会基础上存在较大差异,因此在科技创新资源的配置上也应有所区别,有必要分析不同地区科技创新资源禀赋影响科技创新资源配置效率的机制差异。从结果得知,北京、天津、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、广东、宁夏和新疆处于 DEA 有效,而山东、安徽、湖北、重庆等这些地区虽然 DEA 无效,但是在创新领域有较高的综合实力和潜力,反而在 DEA 有效的省份中如内蒙古、宁夏、新疆等在知名度和经济体量上都不足以和北京、上海、江苏等经济较为发达的省份相比较。为什么会出现这种与通常认知的差异?根本在于 DEA 相对效率的测算更注重一个省份的投入与产出的比例关系,以及是否满足最佳化条件,而不是单纯地看数据的绝对值大小,即使一个省份的投入值较低,但如果其效率较高,即产出值与投入值的比例趋近于最优值,那么仍然有可能被评为高效率省份,同样的,即使一个省份的产出值较低,但如果其效率较高,即投入值与产出值的比例趋近于最优值,那么仍然有可能被评为高效率省份。高投入与高产出之间是否存在对应关系并不明确,因此应该从相对效率的角度出发,进行更加客观的判断和评价,而不是简单地依赖常规认知和表面数据。

表 4-2 各省(区、市)科技创新资源配置综合效率

Table 4-2 Comprehensive efficiency of science and technology innovation resource allocation in each province (region and city)

地区	TEC	PTEC	SEC	规模收益
北京	1.000	1.000	1.000	不变
天津	1.000	1.000	1.000	不变
河北	0.626	0.738	0.848	递减
山西	0.585	0.616	0.950	递减
内蒙古	1.000	1.000	1.000	不变
辽宁	0.718	0.888	0.809	递减
吉林	0.626	0.675	0.928	递减
黑龙江	0.551	0.627	0.878	递减
上海	1.000	1.000	1.000	不变
江苏	1.000	1.000	1.000	不变
浙江	1.000	1.000	1.000	不变
安徽	1.000	1.000	1.000	不变
福建	1.000	1.000	1.000	不变
江西	0.860	0.867	0.992	递增
山东	0.918	1.000	0.918	递减

河南	1.000	1.000	1.000	不变
湖北	0.901	0.901	1.000	不变
湖南	0.827	0.827	1.000	不变
广东	1.000	1.000	1.000	不变
广西	0.640	0.696	0.920	递减
海南	0.332	0.582	0.570	递增
重庆	0.945	0.959	0.985	递增
四川	0.711	0.760	0.936	递减
贵州	0.630	0.631	0.998	递减
云南	0.864	0.936	0.923	递减
陕西	0.550	0.582	0.945	递减
甘肃	0.554	0.564	0.983	递增
青海	0.993	1.000	0.993	递增
宁夏	1.000	1.000	1.000	不变
新疆	1.000	1.000	1.000	不变
全国	0.828	0.862	0.953	

另一方面,具体从 30 个省市数据来看,各省域的科技资源配置效率差异较大。为了能够更加系统探寻该区域科技创新资源配置静态效率的空间规律,本文依照国家统计局分类标准将 30 个省域划分为东、中、西三个区域,从而分区域来研究科技创新资源配置效率的空间规律。经测算,各区域科技创新资源配置效率均值如表 4-3 所示,为了更加直观观察区域科技创新资源配置效率的运行趋势,将各区域的效率值绘制于下图,如图 4-1 所示。

表 4-3 各区域科技创新资源配置的静态效率均值

Table 4-3 The average value of static efficiency of science and technology innovation resource allocation in each region

区域	TEC	PTEC	SEC
东部	0.872	0.928	0.922
中部	0.794	0.814	0.969
西部	0.808	0.830	0.971

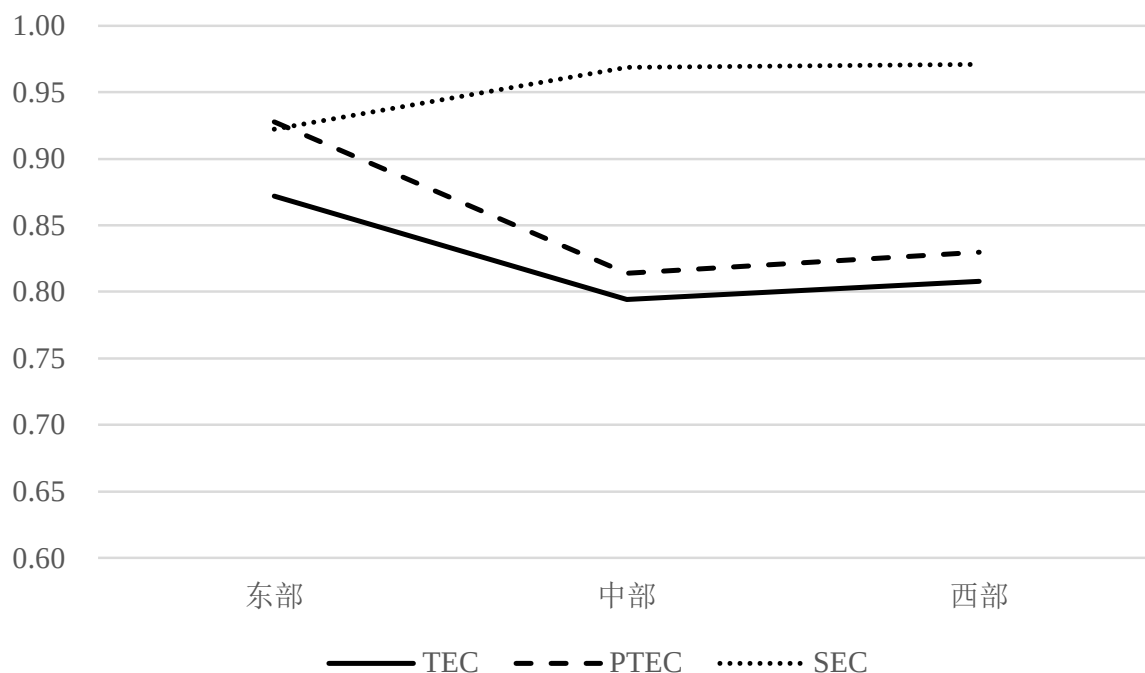


图 4-1 各区域的科技创新资源配置静态效率运行趋势

Fig. 4-1 Static efficiency running trend of STI resource allocation in each region

结合图表可以明显地看出，首先，科技创新资源配置综合效率与纯技术效率呈现向东部倾斜的趋势，即越靠近东部区域，综合效率和纯技术效率越高，越逼近 DEA 有效。究其原因，东部经济带省份多为经济发达区域，该区域经济实力雄厚，具有众多高新技术产业且管理体制完善，易于形成高效的运营模式，同时科技成果转化程度较高，所以基于诸多因素叠加导致东部区域科技创新资源配置效率处于较高位置，相较于其他区域更接近最佳生产前沿面。其次，规模效率由东往西则呈现“上升”走势，即中西部科技创新资源规模效率高于东部地区，与普遍印象不同，经济增长并不完全由要素或经济集聚所带来，这与广泛认可的经济理论相矛盾。这是因为在一些情况下，集聚可能会导致负面效应。首先，集聚效益主要包括规模经济、外部经济和效率效应，在研究要素集聚效应的时候，人们往往只是考虑规模经济效应的影响，忽略了外部经济的影响。其次，东部地区的要素集聚会导致要素流动性下降，从而抑制东部地区的要素扩散效应，进而降低东部地区的科技创新资源配置效率。此外，要素集聚存在显著的空间溢出效应，东部地区要素集聚的发展一定程度上并不利于东部地区资源优化配置。

4.3.2 动态视角下科技创新资源配置效率结果与分析

上文对科技创新资源配置的静态效率进行了测度，但由于 DEA-BCC 模型存在其局限性，无法实现决策单元科技创新资源配置效率的跨期测度与评价的目标，即效率值的动态变化趋势，而 Malmquist 指数模型恰好可以解决这一问题。Malmquist 指数模型相较于其他动态模型主要有两方面优势，其一是 Malmquist 指数无需考虑变量量纲约束，

也无需预先设定参数权重，可以对面板投入产出数据进行直接估算与测度，得出决策单元不同时期的效率演化，从而利于评价分析决策单元跨期变化趋势；另一方面，Malmquist 指数模型可以巧妙地将测度结果分解为技术变化率与资源配置率，从而有利于更加详细清楚地探析提高全要素生产率（TFP）的方向与着力点。因此本文在这一部分引入 Malmquist 指数方法对科技创新资源配置效率进行动态测度，并从时间和空间两个维度展开分析，弥补基于静态视角测度科技创新资源配置效率所缺失的结论。

（1）从纵向视角来看，即时间维度，结果见表 4-4，其中 TFP 为全要素生产率，TEC 表示技术效率变化指数，TPC 表示技术进步指数，PTEC 表示纯技术效率变动指数，SEC 则表示规模效率变动指数，并已知 $TFP=TEC*TPC$ ，而 $TEC=PTEC*SEC$ 。首先，近十年来我国整体科技创新资源配置效率全要素生产率的年平均增长率为 3.3%，这说明科技创新资源配置水平在 2011-2020 期间处在稳步上升的阶段。除 2011-2012 年与 2014-2015 年外，其他时期的全要素生产率均在上涨。考虑到 $TFP=TEC*TPC$ ，仔细观察表格可知，技术进步指数下降 10%是导致 2011-2012 年全要素生产率下降的原因，而 2014-2015 年的原因可归结为技术效率变化指数和技术进步指数双双降低，降幅分别是 13%和 0.8%。其次，进一步探究在优化科技创新资源配置的过程中，发现规模效率和纯技术效率在 2014-2015 年与 2019-2020 年有所下降，究其原因或许是前一时期科技创新资源配置规模使用效率较高，使得该时期科技创新资源配置效率更高；而后一时期科技创新资源配置规模使用效率低，使得该时期科技创新资源配置效率更低。我国对科技创新资源配置优化的研究领域狭窄，科技创新资源的配置优化研究还刚刚起步，由于对科技创新资源的配置优化的特点认识不够清晰，优化技术不够精湛。2016-2017 年的技术效率大于 1，然而纯技术效率值却小于 1，限制了技术效率的提高，这可能可能与 2016-2017 年科技体制改革以及国家政策鼓励相关，导致科技投入规模有所扩大，人力、资金比重较大，技术研发热情，各地区的投入力度也相对较强。这导致在高技术产业的发展过程中一些新技术，特别是新兴技术的使用方面比较低调，需要进一步提高相关技术的应用水平。

表 4-4 2011-2020 年我国科技创新资源配置效率 Malmquist 指数变动及分解

Table 4-4 Changes and Decomposition of Malmquist Index of Resource Allocation Efficiency of Science and Technology Innovation in China from 2011 to 2020

年份	TEC	TPC	PTEC	SEC	TFP
2011-2012	1.022	0.900	1.001	1.021	0.920
2012-2013	1.054	1.189	1.021	1.032	1.253
2013-2014	1.041	0.981	1.004	1.036	1.021
2014-2015	0.870	0.992	0.976	0.891	0.863
2015-2016	1.196	0.881	1.115	1.072	1.053
2016-2017	1.009	1.060	0.991	1.017	1.069
2017-2018	1.056	1.008	1.043	1.012	1.064

2018-2019	1.070	0.972	1.036	1.032	1.040
2019-2020	0.949	1.118	0.961	0.987	1.060
mean	1.026	1.007	1.016	1.010	1.033

(2) 从横向视角来看,即空间维度,结果见表 4-5。结果显示,2011-2020 年间,大约 77%的省市在科技创新资源配置优化的过程中 TFP 实现增长,30 个省市开展科技创新资源优化配置的 TFP 均值为 1.033,证实我国科技创新资源配置近些年来总体比较合理,其中江西省的科技创新资源配置效率年均增幅最大,达 13.3%。针对 TFP 小于 1 的地区包括处在沿海的浙江、天津等科技创新程度较高的省份,与前文静态效率测算结果类似,均出现了违反人们常规认知的情况,可能的原因在于高投入与高产出之间关系并不十分明确,过度集中的投资和资源配置,可能会出现诸如人才流失、研发成本高昂等问题,从而导致科技创新能力下降。此外,过度集聚也可能导致竞争过于激烈,单一领域中的企业或机构难以生存,同时也会产生不必要的重复投资和研究,最终导致资源利用率严重降低。同样地,将表 4-5 中 30 个省市划分为东、中、西三个区域,综合对比各区域科技创新资源配置的动态效率,对比结果如图 4-2 所示。从图 4-2 中可以明显看出,中西部区域的科技创新资源全要素生产率以及技术效率的年均增长率要高于东部区域,这与前文静态效率测算结果以及纵向视角下的动态效率测算均十分吻合,不可否认的是近些年中西部区域科技创新资源优化配置的水平较快增长,可能得益于中西部区域加速开发的总体战略,也侧面说明了东部区域的资源利用率不高、过度冗余。

表 4-5 2011-2020 年各地区科技创新资源配置效率 Malmquist 指数变动及分解

Table 4-5 Changes and Decomposition of Malmquist Index of Resource Allocation Efficiency of Science and Technology Innovation in China from 2011 to 2020

地区	TEC	TPC	PTEC	SEC	TFP
北京	1.021	0.997	1.018	1.003	1.018
天津	1.000	0.967	1.000	1.000	0.967
河北	1.017	1.021	1.017	1.000	1.038
山西	0.995	0.987	0.983	1.012	0.982
内蒙古	1.105	0.988	1.095	1.009	1.091
辽宁	0.990	1.036	0.988	1.002	1.026
吉林	1.062	1.030	1.058	1.004	1.094
黑龙江	1.030	1.021	1.043	0.988	1.052
上海	1.013	1.041	1.000	1.013	1.055
江苏	1.000	1.011	1.000	1.000	1.011
浙江	1.000	0.980	1.000	1.000	0.980
安徽	1.000	0.988	1.000	1.000	0.988
福建	1.016	0.989	1.015	1.001	1.005

江西	1.101	1.029	1.084	1.016	1.133
山东	1.027	1.010	1.006	1.022	1.038
河南	1.077	0.993	1.074	1.003	1.070
湖北	1.037	1.011	1.034	1.003	1.049
湖南	0.991	0.997	0.984	1.006	0.987
广东	1.000	1.015	1.000	1.000	1.015
广西	1.081	1.032	1.066	1.014	1.115
海南	0.974	1.013	0.942	1.034	0.986
重庆	0.994	0.995	0.995	0.998	0.989
四川	0.974	1.034	0.981	0.993	1.007
贵州	0.995	1.005	0.972	1.023	1.000
云南	1.076	1.020	1.065	1.010	1.097
陕西	1.049	1.019	1.052	0.997	1.068
甘肃	1.030	1.032	1.015	1.015	1.064
青海	1.072	0.945	1.000	1.072	1.013
宁夏	1.071	1.010	1.000	1.071	1.082
新疆	1.000	1.004	1.000	1.000	1.004
mean	1.026	1.007	1.016	1.010	1.033

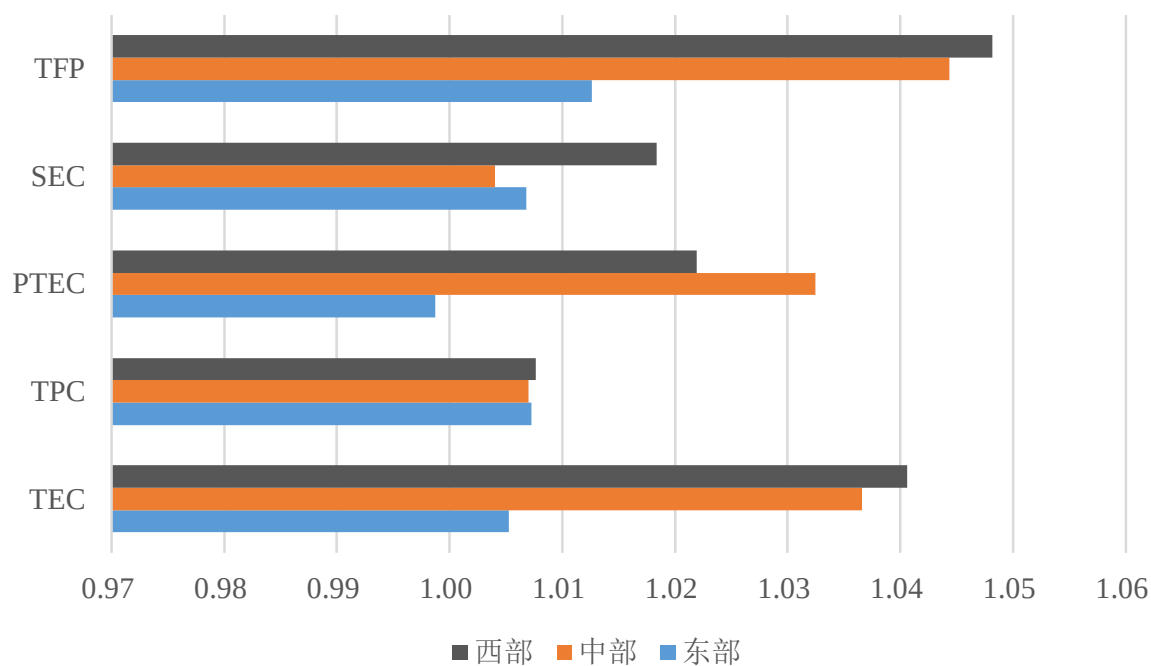


图 4-2 各区域的科技创新资源配置动态效率及其分解

Fig. 4-2 Dynamic efficiency of science and technology innovation resource allocation in each region and its decomposition

第5章 科技创新资源配置效率提升路径分析

前面章节科技创新资源配置效率测度值为其组态路径研究框架中的结果变量设计提供了支撑，利用 fsQCA 分析框架得出产生高/非高科技创新资源配置效率组态路径，并以此组态路径为依据针对性地提出省域科技创新资源优化配置政策提供依据。

5.1 fsQCA 变量设计

5.1.1 结果变量

fsQCA 的使用需要选定合适的结果变量与条件变量，根据系统的文献回顾以及研究需要，本研究选择将 DEA 所测度的省域科技创新资源配置效率作为省域科技创新资源配置优化组态路径的结果变量。

5.1.2 前因条件选取

科技创新资源在配置过程中不仅受到投入资源的质量、科技研发能力、产业结构的影响，资源配置的有效性还需要考虑到科技创新的市场需求、行业竞争力和政策环境等因素的影响^[70]。基于现有研究成果和统计年鉴的数据，本研究选取 DEA 测度结果作为结果变量，从产业结构调整、区域开放程度、区域经济发展水平、政府科技投入水平、教育投入水平五个方面选取六个指标进行影响因素分析。根据 fsQCA 方法的分析逻辑与本文研究的需要，选择将上述 5 个要素共同作为科技创新资源配置优化的前因条件。其意义在于：产业结构调整作为配置结构的主要体现，而区域经济发展水平、区域开放程度、教育投入水平及政府科技投入水平则相当程度上反映了配置环境的优劣。综合已有研究，在产业结构调整方面选择各地区第三产业增加值与第二产业增加值的比值和第三产业增加值占 GDP 的比值作为测量指标；在区域开放程度方面选择进出口总额占 GDP 的比值作为测量指标；在区域经济发展水平方面选择各地人均 GDP 作为测量指标；政府科技投入水平则通过计算政府科技投入占 GDP 的比值得出；教育发展水平通过万人高等院校在校人数来衡量。具体如表 5-1 所示，要素阐述如下。

（1）产业结构调整

产业结构调整对科技创新资源配置有深远的影响。随着经济发展模式的转型和升级，产业结构调整将促进科技创新资源的优化配置，提高科技创新的效率和质量。一方面，产业结构调整将优化企业科技创新资源的配置。传统产业向高科技、高附加值产业转型，将使得科技创新资源向技术密集型、研发需求大的行业和企业集中^[71]。同时，产业集群的发展也会促进科技创新资源的集聚。在新型产业发展中，各类企业之间的跨界合作将得到更多的支持和鼓励^[72]，企业间可以共享科技创新资源，提高科技创新的效率和质量。另一方面，产业结构调整将引领国家科技创新战略的调整。政府将通过调整产业结构来

引导和鼓励科技创新,如增加对高新技术企业的扶持力度,推动科技成果产业化等。同时,政府还将加强科技创新和应用领域之间的协同,推动科技创新资源的整合和共享^[73],实现科技创新的跨越式发展。因此,产业结构调整是优化科技创新资源配置的重要手段之一。只有通过合理的产业结构调整,才能实现科技创新资源的最优配置,促进经济的高质量发展。本研究借鉴刘玲利^[74]的研究,通过各地区第三产业增加值与第二产业增加值的比值和第三产业占 GDP 的比例综合衡量区域产业结构调整。

(2) 区域开放程度

区域开放程度对科技创新资源配置有着重要的影响。首先,区域开放程度越高,科技创新资源在区域间的流动越容易^[75],促进了资源的共享和合作。这样,优质的技术资源可以在不同区域之间流通,推动区域之间相互学习、创新和合作,提高整个区域的创新能力。其次,区域开放程度高的地区往往能够吸引更多的创新人才和创新企业进驻^[76]。这些人才和企业能够将来自不同区域的创新资源和经验带到新的地方,促进了科技创新的跨越式发展。最后,开放程度高的区域还能够吸引外来投资和资金^[77],这些资金和资源可以帮助当地企业进行技术升级和开拓市场,促进了科技创新资源的配置和利用。因此,提高区域开放程度是促进科技创新资源配置和利用的重要手段。本文参照多数学者的做法,采用区域进出口总额占区域 GDP 的比值作为衡量区域开放程度的测度指标。

(3) 区域经济发展水平

区域经济发展水平对科技创新资源配置具有一定的影响,主要表现在以下几个方面,一是科技创新资源的分配,经济发展水平在一定程度上决定了科技创新资源的分配情况^[78]。发达地区在科技创新资源的配置方面有一定的优势,因为它们在拥有比较高的科技创新能力的同时,还能够拥有更多的科技创新资源。相比之下,落后地区的科技创新资源相对匮乏。二是科技产业的地域分布,区域经济发展水平对科技创新资源的影响还表现在科技产业的地域分布方面。经济发达地区的企业往往投入更多的资金和人力资源进行科技研发^[79],因此科技企业更倾向于选取这些地区进行创新实践。而相对较弱的经济地区投入更少的科技创新资源,科技企业更加倾向于选择出产相对传统产品的业务。三是高端人才聚集现象,在一定程度上,经济发达地区可以吸引更多的高端人才,科技创新资源的配置也就相应更多地分配在这些地区^[80]。高端人才数量的增多可进一步促进这个地区的科技创新,缺乏高级别人才的贫困地区则难以在科技创新中得到进一步促进。综上所述,区域经济发展水平是其中的一个重要影响因素,它直接影响着科技创新资源的分配和科技产业的地域分布,进而影响一个地区的科技创新水平。本研究借鉴梅姝娥^[81]的研究,通过各地人均 GDP 衡量区域经济发展水平。

(4) 政府科技投入水平

政府科技投入水平是指政府在科技领域中投入的资金、人力和物力资源的数量和质量。政府的科技投入水平对科技创新资源配置有着重要影响,具体表现在以下几个方面,

一是引导企业科技创新方向，政府在科技创新领域的资金投入、政策支持等方面，能够引导企业将资源更多地投入到研发、创新等领域^[82]，从而更好地优化科技创新资源的配置。二是提高科技人才的吸引力，政府在科技领域的投入能够提高行业的竞争力和科研成果的经济效益^[83]，为科技人才提供更好的发展机会和相对优厚的福利待遇，从而为科技创新资源的优化配置提供了一定的基础。三是优化科研环境和基础设施，政府在科技领域的资金和政策投入，可以提高科学研究的环境和基础设施水平^[84]，从而更好地支持和推动科研工作的开展和创新资源的优化配置。总之，政府科技投入水平是科技创新资源配置的重要因素之一，政府对科技领域的投入将直接影响着科技创新成果的产生和国家的科技实力的提升。一般将地方政府科技投入与地方 GDP 之比作为衡量区域政府科技发展支持力度的指标。本文也采用这一测度指标。

（5）教育发展水平

教育发展水平对科技创新资源配置有着重要的影响。首先，高水平的教育发展能够培养出更多的科技人才^[85]，为科技创新提供了充足的人力资源。这些人才不仅具备专业知识和技能，还具备创新思维和创业精神，能够独立开展科技创新活动。其次，高素质的人才更容易吸引到创新型企业^[86]，促进创新资源的集聚和配置。同时，教育水平高的地区对知识产权保护非常重视^[87]，这也为科技创新提供了很好的保障。在这些地区，科技创新的成果得到充分的保护，动力更强，创新环境更加有利，促进科技创新资源的配置。最后，教育发展水平的提高也能够促进科技创新与实践的结合。高水平的教育系统能够提供与实践相结合的科技创新教育和科技创新实践平台，使科技创新资源更加有效地投入到实践中，推动科技创新成果的应用和转化^[88]。因此，教育发展水平对科技创新资源配置具有重要的作用，是促进科技创新和推动社会发展的重要支撑。本研究将参照陶富、刘静^[63]的研究，采用万人高等院校在校人数这一指标表征区域教育发展水平。

表 5-1 科技创新资源配置效率影响因素指标体系

Table 5-1 The Index System of Factors Influencing the Allocation Efficiency of Scientific and Technological Innovation Resources

指标	运算指标
产业结构调整	各地区第三产业增加值与第二产业增加值的比值（%） 第三产业增加值占 GDP 的比例（%）
区域开放程度	进出口总额占 GDP 的比例（%）
区域经济发展水平	各地人均 GDP（万元）
政府科技投入水平	政府科技投入占 GDP 的比例（%）
教育发展水平	万人高等院校在校人数

5.2 样本和数据

本文以我国内地 30 个省市作为案例样本收集数据（因西藏部分数据缺失，故未纳入统计）。首先，在要素投入方面，各省市的经济发展水平、财政收入、自然资源条件

等存在较大差异,因此在实施科技创新战略时对于要素投入的数量和质量的需求也不同,例如:京津冀地区经济水平高、科技创新需求大,因此在政府对于科技创新方面的支持力度上要比其他地区更大;而西藏等欠发达地区虽然自然资源丰富,但经济基础薄弱,因此在科技创新方面的投入较少。其次,在科技创新资源配置效率方面,各省市在科技创新人才、科技创新机构、科技创新项目等方面也存在差异,例如:北京、上海等一线城市的科技创新资源相对丰富,科技创新人才、科技创新机构种类多样且数量庞大;而欠发达地区相对缺乏这些资源,需要更多的政策支持和引导。以上这些异质性因素对于科技创新的推进和效果产生了深远的影响,因此在案例选择时需要充分考虑这些因素。同时,通过对这些异质性因素的比较和分析,可以有效的总结出科技创新工作中的一些普遍规律和可借鉴的经验,从而具有一定的外部有效性。综上,本研究所涉及的数据满足“保证案例总体的充分同质性和案例总体内的最大异质性”的案例选择要求,能实现案例间的充分比较以及结论的外部有效性^[89]。初始数据均来源于《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国火炬年鉴》以及各省市统计年鉴。各要素条件和结果的描述性统计详如表 5-2 所示。

表 5-2 条件和结果的描述性统计

Table 5-2 Descriptive statistics of conditions and results

条件和结果	描述性统计			
	均值	标准差	最小值	最大值
科技创新资源配置效率	0.896	0.126	0.613	1.000
产业结构调整	1.622	0.815	1.025	5.297
区域开放程度	0.232	0.214	0.008	0.901
区域经济发展水平	71401.300	31138.203	35995.000	164889.000
政府科技投入水平	0.037	0.030	0.008	0.115
教育发展水平	3108.067	725.395	1499.000	5393.000

5.3 数据校准

fsQCA 方法本质思想就是从集合论出发,将前因条件与结果看作集合而非变量,故在进行 fsQCA 实证分析前需要将各案例原始数据转化为集合论视角下的集合隶属分数,此过程被称为数据校准^[90],在此研究框架下,未经校准的原始数据是不具有现实意义的。校准是结合现有的数据特征和理论经验来定位三个锚点(完全隶属、交叉点和完全不隶属)的过程,可分为三种不同的方法:直接赋值、直接校准、间接校准^[91]。参照主流研究^{[92][93]},本文选用直接校准法进行校准,即通过四分位法计算出前因条件和结果的上四分位数(75%)、中位数(50%)及下四分位数(25%),并将其相应的设定为完全隶属点、交叉点和完全不隶属点。校准结果见表 5-3。

表 5-3 前因条件与结果的校准结果

Table 5-3 Calibration results for antecedent conditions and results

条件与结果	校准点		
	完全隶属	交叉点	完全不隶属
科技创新资源配置效率	1.000	0.965	0.805
产业结构调整	1.516	1.373	1.241
区域开放程度	0.292	0.143	0.105
区域经济发展水平	77237.500	58499.000	51108.000
政府科技投入水平	0.054	0.027	0.015
教育发展水平	3474.750	2986.500	2692.000

注：鉴于部分原始数据校准后恰好是 0.5 的情况，本文采取将低于 1 的隶属度加上常数 0.001^[94]的做法。

5.4 单个条件必要性分析

本文采用 fsQCA3.0 软件进行必要条件检验。从集合论的角度看，对某一条件（包括其非集）的必要性的分析是为了确定是否该条件是某一特定结果集的超集，即该条件的发生会导致某一特定结果的发生。如果某一条件的一致性水平高于 0.9^[95]，则认为该条件对结果是必要的。如表 5-4 所示，可以看出，本研究情境中并不存在必要条件（一致性均未超过 0.9）。这表明单项前因条件在解释驱动科技创新资源配置效率提升机制时并非“卡脖子”条件。因此，下文将进一步探索产生高、非高科技创新资源配置效率的组态。

表 5-4 单个条件的必要性检测

Table 5-4 Necessity testing of individual conditions

条件变量	高科技创新资源配置效率		非高科技创新资源配置效率	
	一致性	覆盖度	一致性	覆盖度
产业结构调整	0.753	0.718	0.385	0.387
~产业结构调整	0.357	0.354	0.720	0.755
区域开放程度	0.838	0.827	0.288	0.300
~区域开放程度	0.290	0.278	0.834	0.845
区域经济发展水平	0.870	0.841	0.277	0.283
~区域经济发展水平	0.258	0.252	0.844	0.873
政府科技投入水平	0.892	0.847	0.316	0.317
~政府科技投入水平	0.280	0.279	0.848	0.893
教育发展水平	0.800	0.779	0.314	0.323
~教育发展水平	0.305	0.296	0.785	0.805

注：“~”表示集合运算“非”

5.5 组态的充分性分析

与单个条件的必要性检验相对应，条件组态充分性分析就是在判断多个条件（包括其非集）组成的组态集合是否为结果集合的子集。换句话说，如果在一个问题中有多个

条件，我们需要确定这些条件是否足以确定结果的发生。如果这些条件足以确定结果的发生，则我们称这些条件的组态是充分的。首先，遵循 Fiss^[96]和杜运周^[97]的做法，本研究将组态一致性边界定在 0.8。其次，由于案例总数为 30 个，而频率阈值的设置应包括至少 75%的观察案例，因此案例频率阈值被设置为 1。此外，为降低潜在的矛盾组态，将 PRI 临界值定为 0.8，进而对原始数据进行标准化处理，得到 3 种解：复杂解、中间解、简约解。一般认为，中间解最优^[98]。通过对中间解、简约解进行布尔代数运算识别出核心条件与边缘条件，核心条件指的是在中间解和简约解中均存在的部分，而边缘条件则是只存在于中间解中的部分。通过表 5-5 可知，产生高科技创新资源配置效率的条件组态路径有 3 条，分别代表有效提升科技创新资源配置效率的不同要素组态；而产生非高科技创新资源配置效率的条件组态路径有 4 条，分别代表无效提升科技创新资源配置效率的不同要素组态。以下详细阐述各组态：

表 5-5 产生高、非高科技创新资源配置效率的组态

Table 5-5 Groups generating high and non-high tech innovation resource allocation efficiency

前因条件	产生高科技创新资源配置效率的组态 (High)			产生非高科技创新资源配置效率的组态 (Not High)			
	H1		H2	NH1			NH2
	H1a	H1b		NH1a	NH1b	NH1c	
产业结构调整	●	●	⊗	⊗	⊗	●	
区域开放程度	●	●	●	⊗	⊗	⊗	
区域经济发展水平	●	⊗	●	⊗	⊗	⊗	⊗
政府科技投入水平		●		●	⊗	●	⊗
教育发展水平	●	●	⊗	⊗	●	●	⊗
一致性	1.000	0.992	0.889	0.985	1.000	0.981	1.000
原始覆盖度	0.497	0.178	0.165	0.090	0.099	0.137	0.619
唯一覆盖度	0.387	0.096	0.092	0.007	0.044	0.074	0.530
解的一致性		0.969			0.996		
解的覆盖度		0.685			0.763		

注：●表示核心条件存在、⊗表示核心条件缺失、●表示边缘条件存在、⊗表示边缘条件缺失、空白表示该条件既可出现也可不出现。

5.5.1 产生高科技创新资源配置效率的组态

从各个组态看，可以进一步识别出该地区驱动科技创新资源配置效率提升过程中各要素之间的差异化和适应性关系，为了更好地比较不同组态的差异，本文归纳出 3 种驱动高科技创新资源配置效率的组态构型。具体而言，对于组态 H1a、H1b，均涉及核心

条件产业结构调整、区域开放程度以及教育发展水平，区别在于其他的要素特征不同，即组态 H1a 中除了上述三个核心条件，还同时需要区域经济发展水平作为辅助条件，故本文将其命名为“高经济发展下的均衡型”。而组态 H1b 中除了上述三个核心条件外需要政府科技投入水平作为辅助条件，故本文将其命名为“高经济发展下的政府主导型”。对于组态 H2，鉴于区域开放程度和区域经济发展水平是核心条件，故本文将其命名为“区域开放—高经济体量主导型”。现阐述如下。

（1）高经济发展下的均衡型

组态 H1a 中，无论政府科技投入水平大小如何，只要产业结构调整及时且合理，教育发展水平较高，且区域经济发展水平足够高的情况下，就能产生区域高科技创新资源配置效率。可能的原因是，产业结构调整可以促进科技创新资源的集中，使得科技创新人才、资金、技术等资源相互联系，形成科技创新的集聚效应。例如，通过调整经济结构，加快发展新兴产业，可以吸引更多的科技创新人才和资金投入到相关领域，推动科技创新的发展。此外，教育发展水平越高，人才储备越丰富，科技人才的数量和质量也会更高，既能提高科技创新的成功率，也能促进科技创新的速度和规模。同时，教育水平高的人们更容易接受新技术和新理念，意识到科技创新的重要性，从而能够更好地参与到科技创新的过程中，推动科技创新的发展。再加上经济发达地区的经济规模和技术优势使得其可以聚集大量的高素质科技人才和科研资金，进一步提升其对科技创新资源的占有和利用能力。这也意味着落后地区必须面临与发达地区的差距抗争，才能争取到属于自己的科技创新资源。与此同时，区域经济发展水平还会影响政府的创新政策和相关国家战略。相较于发展尚不成熟地区，发达地区政府在制定科技创新政策时所面临的困难更少，投入规模更大，因此可以在科技创新领域更快取得突破性进展。这种政策制定相对优势还体现在，发达地区的多数科技企业拥有最先进的研究设备和技术。

（2）高经济发展下的政府主导型

组态 H1b 中，在产业结构调整及时且合理，教育发展水平较高，且政府科技投入水平足够高的情况下，即使区域经济发展水平欠佳，仍能产生高科技创新资源配置效率。可能的原因是，不同产业的创新需求和创新能力不同，政府需要根据产业发展的特点合理配置科技创新资源。产业结构变动会影响到政府制定科技政策和资金支持的重心和方向。同时，不同产业需要的人才类型和数量各不相同，产业结构的发展变化可能导致某些领域人才的短缺或过剩。科技创新资源的配置需要依托于人才能力的提升，在不同产业之间精准地分流。教育发展水平高的地区一般具有更多的高等教育机构和科研机构，这些机构通常支持和促进科技创新的发展和成果。这些机构能够为科技人才提供培训，提供最新的科技创新理念，提供各种资源支持，从而鼓励和促进更多的科技创新。此外，教育发展水平高的国家还能够吸引更多的高水平科技人才。这些人才通常拥有创新思维 and 创新能力，能够为该地区的科技创新做出重要贡献。因此，拥有先进教育体系的地区

更能够吸引和留住高水平人才，从而有更多的资源用于科技创新。此外，政府科技投入水平对科技人才的吸引和培养起着决定性作用。政府投入的高低将直接反映出政府对科技部门、科技学者和科技人才的重视程度。高水平的政府科技投资将有利于建立更好的科技创新人才生态环境，吸引、培养和留住高水平的高端科技人才，增强科技创新资源配置的实力和竞争力。同时，政府科技投入水平对科研成果的评价体系有很大的影响。政府给出的科研成果评价标准将直接影响科技创新资源的配置，从而影响科技成果的出现和质量。政府科技政策应该面向市场需求，鼓励探索性、前瞻性、原创性的研究，引导加快科技成果的产业化实践，实现科技成果的最大价值。

（3）区域开放—高经济体量主导型

组态 H2 中，无论政府科技投入水平高低，在区域产业结构调整不及时或是不合理、教育发展水平欠佳的情况下，只要加大区域开放程度，且当地的经济发展水平足够高的情况下，就能产生高科技创新资源配置效率。可能的原因是，开放程度高的地区市场规模较大，需求量相对较高，可以吸引更多的科技创新资源，为创新提供更大的市场机会和应用场景。也可吸引外来资本和银行、证券等金融机构，对科技创新提供更多的资金支持 and 投资机会。另外，开放程度高的地区能够吸引更多的高端人才和专业技术人才，为科技创新提供更多的人才资源和智力支持。同时，经济发展水平的提高可以促进科技创新资源的投入。随着经济的发展，人们对科技创新的需求越来越大，政府和企业也越来越重视科技创新。这样，政府和企业会愿意投入更多的资金、人力等资源用于科技创新，从而实现科技创新资源的配置。经济发展水平的提高也会影响科技创新人才的培养和吸引。随着经济的发展，人们对科技创新人才的需求也越来越大，政府和企业也愿意投入更多的资源用于科技人才的培养和吸引。这样，就有更多的科技人才加入到科技创新的队伍中，从而提高了科技创新的效率和质量。

通过对比 3 个组态发现，组态 H1a 与组态 H1b 所涉及的区域经济发展水平和政府科技投入水平在解释区域科技创新资源配置效率提升机制时存在替代作用，即在产业结构调整及时且合理，教育发展水平较高，且教育发展水平较高的情况下，只要满足区域经济发展优良这个条件，或者政府科技投入水平优良这个条件，均可有效驱动科技创新资源配置效率的提升。

5.5.2 产生非高科技创新资源配置效率的组态

考虑到定性比较方法的因果不对称性，需要用不同的条件组合来解释同一结果，旨在较为全面地探析驱动科技创新资源配置效率的提升机制。据此，本文也检验了产生非高科技创新资源配置效率的组态。分析表明，产生非高科技创新资源配置效率的组态构型有 4 个，如表 5-5 所示。

第一，组态 NH1a 表明，仅加大政府科技投入，忽视区域开放力度不够、区域经济

发展持续低迷、产业结构调整滞后严重以及当地对教育重视度不够等一系列问题，会导致科技创新资源底盘不稳、配置效率低下；第二，组态 NH1b 表明，仅加大当地教育投入，却忽视产业结构调整的合理性与时效性、区域开放度过低、整体经济发展低迷以及政府科研投入过低的问题，同样会产生非高区域科技创新资源配置效率；第三，组态 NH1c 表明，仅通过产业结构优化调整、加大政府科技投入以及高度重视教育问题等手段，忽视地区开放程度不够、经济发展水平较低的问题，也可能产生非高科技创新资源配置效率；第四，组态 NH2 表明，无论地区产业结构是否合理、开放程度是否达标，只要是对地区整体教育问题不够重视，同样会导致科技创新资源配置效率过低的问题。通过对比上述 4 个组态还发现，要素间在解释非高科技创新资源配置效率时也存在替代作用，即当缺乏区域开放战略和经济发展受阻的情况下，只要当地教育投入不够，或政府科技投入水平欠佳，就会抑制区域科技创新资源配置效率提升。

此外，比较影响科技创新资源配置效率的 7 条组态还发现，首先，影响科技创新资源配置效率的原因具有非对称性，非高科技创新资源配置效率的 4 条路径与高科技创新资源配置效率的 3 条路径并不是简单的对立关系。其次，高科技创新资源配置效率的前因组态都包含高区域开放度，非高区域创新能力的 3 个组态都包含非高区域开放度，这充分说明，区域开放对科技创新资源配置效率有着更普遍的影响。

5.6 稳健性检验

本文采取提升 PRI 的方法，在其他步骤保持不变的基础上将其由原来的 0.8 调至 0.85。经过分析发现，新模型的组态如表 5-6 所示，与原模型相比并无明显差异，两个模型的组态存在清晰的子集关系，说明本文研究结论稳健性良好。

表 5-6 组态的稳健性检验

Table 5-6 Robustness check of the configuration

前因条件	产生高科技创新资源配置效率 的组态 (High)			产生非高科技创新资源配置效率的组态 (Not High)			
	H1		H2	NH1			NH2
	H1a	H1b		NH1a	NH1b	NH1c	
产业结构调整	●	●	⊗	⊗	⊗	●	
区域开放程度	●	●	●	⊗	⊗	⊗	
区域经济发展水平	●	⊗	●	⊗	⊗	⊗	⊗
政府科技投入水平		●		●	⊗	●	⊗
教育发展水平	●	●	⊗	⊗	●	●	⊗
一致性	0.968	0.999	0.983	0.991	0.999	0.981	0.999
原始覆盖度	0.327	0.178	0.319	0.106	0.338	0.248	0.709
唯一覆盖度	0.036	0.096	0.024	0.004	0.029	0.047	0.610
解的一致性		0.990				0.986	
解的覆盖度		0.702				0.635	

第6章 研究结论、启示、建议与展望

6.1 研究结论

首先是科技创新资源配置效率方面,本文静动态视角相结合的方法测度与分析省域层面的科技创新资源配置效率。主要结论如下:(1)从静态视角看我国科技创新资源配置效率尚未达到“DEA 有效”的状态,距离有效前沿面仍有将近 17%的改进空间。此外,DEA 有效的省市中,既包括北京,上海,浙江等经济发达的区域,又包括内蒙古,宁夏,新疆等经济落后的区域。这些地区的科技创新资源配置水平与经济发展水平并不完全同步。目前尚有一些地区未达到“DEA 有效”,其中就包括而山东、安徽、湖北、重庆等拥有较高的综合实力和潜力的地区,这些地区提升整体科技创新资源配置效率的主要方向在于优化纯技术效率。(2)从动态视角看中国科技创新资源配置效率逐步提高,除少数时期外有所下降,技术效率变化是推动我国整体科技创新资源配置效率提高的主要驱动力。此外,存在发达地区全要素生产率“不达标”的情况,印证了高投入并不一定带来高产出。(3)区域视角下看我国科技创新资源分配总体合理,东部地区科技创新资源配置效率高,但东部地区技术效率相对较低,沿海省份存在过度集聚和资源利用率不高等问题,而中西部区域的配置水平有明显上升趋势。

其次是配置效率提升组态方面,本文以我国内地 30 个省市作为样本收集数据,应用组态思维整合影响科技创新资源配置效率的 5 个要素,探讨影响科技创新资源配置效率差异的多重并发机制。结论如下:(1)首先,产业结构调整、区域开放程度、区域经济发展水平、政府科技投入水平、教育投入水平中任何单个要素并不构成驱动高科技创新资源配置效率的必要条件,同时,区域开放程度在效率提升框架中起着更普遍的作用,且会影响其他要素效应的发挥,这验证了区域开放程度对科技创新资源配置效率的提升效应^[99];(2)高科技创新资源配置效率的驱动路径分为 3 条,即高经济发展下的均衡型、高经济发展下的政府主导型与区域开放—高经济体量主导型。其中,第一条路径指产业结构调整合理、区域开放优良、教育发展水平高与当地经济高度发展之间的联动匹配,第二条路径指产业结构调整合理、区域开放优良、教育发展水平高与政府科技投入足量之间的联动匹配,第三条路径指区域开放优良与当地经济高速发展之间的联动匹配;(3)在一定条件下,区域经济发展水平、政府科技投入水平在解释科技创新资源配置效率提升机制时存在替代关系,即在产业结构调整及时且合理,教育发展水平较高,且教育发展水平较高的情况下,只要满足区域经济发展优良这个条件,或者政府科技投入水平优良这个条件,均可有效驱动科技创新资源配置效率的提升;(4)驱动非高科技创新资源配置效率的机制有 4 条组态,与驱动高科技创新资源配置效率的 3 条组态相比,是非对称的。

6.2 管理启示

将 fsQCA 方法应用于多要素协同提升科技创新资源配置效率提升的研究中,拓宽了科技创新资源配置效率提升课题研究的研究方法选择。囿于资源配置中存在复杂因果关系,在单一线性回归中对驱动科技创新资源配置效率提升的内部机制进行实证分析是非常困难的。从整体角度探索科技创新资源配置效率的提升机制来扩展此类研究,科技创新资源配置效率提升是由产业结构调整、区域开放程度、区域经济发展水平、政府科技投入水平、教育投入水平相互作用共同驱动的,而不是由任何单一条件驱动的。独特的是,本研究通过解释影响科技创新资源配置效率提升这一现象的复杂机制,揭示了 5 大要素的协同和匹配。通过将 fsQCA 引入资源配置研究,我们不仅揭示了高科技创新资源配置效率的等效提升机制和条件替代关系^[100],这能更好地解释不同要素特征的省域间的差异性组态,即各省域以一种“八仙过海”“殊途同归”的方式驱动科技创新资源配置效率提升。而且从因果非对称的角度揭示了导致科技创新资源配置效率不高的组合路径,跳出了线性回归分析中假定“因果对称”的逻辑框架^[101],能够更加细腻且丰富的解释某个结果出现与否的缘由。另外,fsQCA 方法扩展和优化了省域研究的“工具箱”,为省域研究的中小样本研究提供了新途径与新思路。

6.3 对策建议

(1) 立足本土,摒弃“一刀切”思维。对于具体省市来讲,各地区虽然在产业结构调整、区域开放程度、区域经济发展水平、政府科技投入水平、教育投入水平等方面各不相同,但并不阻碍各省市通过优化条件组合提升科技创新资源配置效率。具体而言,根据高经济发展下的均衡型与高经济发展下的政府主导型,区域经济发展水平、政府科技投入水平在解释科技创新资源配置效率提升机制时具有替代关系,这表明各要素指标并不需要“面面俱到”才能发挥效用。事实上,部分地区的要素构成并不完善,而科技创新资源配置效率提升就是要在发现和解决实际问题方面取得进展,并不是只有单一的模式才能达到科技创新资源配置效率提升的目的。这启示我国各省域要在汲取优秀的案例宝贵经验的基础上,立足于本土创新实践,防止落入“一刀切”的思维陷阱,积极探索符合当地的科技创新资源配置效率提升模式。

(2) 营造氛围,鼓励区域开放。驱动效率提升的区域开放因素在解释科技创新资源配置效率提升时发挥着更为普遍的作用,这启示各省份在制定促进配置优化政策时,需要充分发挥区域开放对区域整体知识水平及科技创新资源配置效率的提升效应。通过开展城市间经济活动的交流与合作,改善提升区域要素自由流动程度与区域对开放支撑平台高度和广度,提升市场效率。于此同时,政策扶持方面,政府可以出台一系列鼓励企业参与区域开放的政策,包括税收优惠、减免行政审批等措施,鼓励企业在更开放的区域进行技术创新和研发。政府可以通过建设创新园区、创新基地等平台,为企业提供

更好的技术研发和创新环境,支持和引导企业进行科技创新。资源共享方面,政府可以鼓励企业之间的技术资源共享,建立技术创新联盟等机制,推动区域内企业之间的技术创新合作与交流,实现资源优化配置。此外,政府可以营造良好的创新氛围,加强知识产权保护,推动市场化转化和产业化应用,为企业提供更广阔的发展空间和激发创新活力。

6.4 研究展望

本文也存在一些不足需要进一步完善。第一,本文仅探讨了5大要素与科技创新资源配置效率的静态集合关系,今后可加上时间序列,采用多时段QCA,以各省市的面板数据作为案例样本,深入挖掘各要素组合对科技创新资源配置效率的影响变化轨迹^[102],提高结论的稳健性。第二,本文的30个省市样本案例并未达到样本数量最低要求,降低了结论的可推广性,未来研究可细化到各个城市,进一步细化结论以提高结论的普适水平。第三,本研究仅关注产业结构调整、区域开放程度、区域经济发展水平、政府科技投入水平、教育投入水平5要素对科技创新资源配置效率的影响。未来的研究可以从不同的层面和理论角度构建更全面的研究模型,探讨多种条件影响科技创新资源配置效率的机制。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要[N]. 人民日报, 2021-03-13(1).
- [2] 中共中央国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》[N]. 人民日报, 2016-05-20(1).
- [3] 张子珍,于佳伟,杜甜. 科技创新资源配置效率测度及路径优化——以山西省为例[J]. 统计学报, 2020, 1(5): 69-80.
- [4] 张子珍,杜甜,于佳伟. 科技资源配置效率影响因素测度及其优化分析[J]. 经济问题, 2020, No.492(8):20-27.
- [5] 康乃馨. 科技助力提升资源配置的预测力、优配力、化险力[J]. 中国科技论坛, 2020, No.296(12): 8-10.
- [6] Charnes A, Cooper W W, Rhodes E. Measuring the efficiency of decision making units[J]. European journal of operational research, 1978, 2(6): 429-444.
- [7] Banker R D, Charnes A, Cooper W W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis[J]. Management science, 1984, 30(9): 1078-1092.
- [8] RAGIN C C. The Comparative Method.Moving beyond Quali-tative and Quantitative Strategies[M]. Berkeley Los Angeles and London: University of California Press, 1987: 59.
- [9] 查尔斯·C·拉金. 重新设计社会科学研究[M]杜运周, 译. 北京: 机械工业出版社, 2019: 8.
- [10] Leontief W W. Quantitative input and output relations in the economic systems of the United States[J]. The review of economic statistics, 1936: 105-125.
- [11] Rose A. Input-output economics and computable general equilibrium models[J]. Structural change and economic dynamics, 1995, 6(3): 295-304.
- [12] Aviso K B, Mayol A P, Promentilla M A B, et al. Allocating human resources in organizations operating under crisis conditions: A fuzzy input-output optimization modeling framework[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 128: 250-258.
- [13] 黎峰. 增加值视角下的中国国家价值链分工——基于改进的区域投入产出模型[J]. 中国工业经济, 2016(03): 52-67.
- [14] 冯居易, 魏修建. 数字经济时代下中国信息服务业的投入产出效应研究[J]. 情报科学, 2020, 38(05): 112-119.
- [15] Kantorovich L V. Mathematical methods of organizing and planning production[J]. Management science, 1959, 6(4): 366-422.
- [16] Moder J J, Nickl J J. An optimal allocation of resources for the capital budgeting problem[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 1969, 3(2):135-150.
- [17] Kleinmuntz D N. Resource Allocation Decisions[M]. Cambridge University Press, 2007.
- [18] Tinbergen J. On the Theory of Economic Policy[M]. North-Holland Publishing Company, 1959.
- [19] 周寄中. 科技资源论[M]. 西安: 陕西人民教育出版社, 1999.
- [20] 杨子江. 科技资源内涵与外延探讨[J]. 科技管理研究, 2007(2): 213-216.
- [21] 徐冠华. 关于建设创新型国家的几个重要问题[J]. 中国软科学, 2006(10): 1-14.
- [22] 徐冠华. 加强科技资源研究促进科技资源共享[J]. 中国科技资源导刊, 2008(03): 3-5.
- [23] 李建华, 刘玲利, 郑东. 科技资源要素的特征及作用机制[J]. 经济纵横. 2007, (05): 51-53.
- [24] 萨缪尔森. 经济学(第 16 版)[M]. 北京: 华夏出版社, 1999.

- [25] 郑春东, 和金生, 陈通. 企业技术创新能力评价研究[J]. 中国软科学, 1999(10): 108-110.
- [26] 陶浪平, 晏宗新. 研发与区域创新环境的互动关系研究[J]. 北方经济, 2012(23): 68-70.
- [27] 张延禄, 杨乃定, 刘效广. 企业技术创新系统的自组织演化机制研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2013, 34(06): 58-65.
- [28] 张旭, 郭菊娥, 郝凯冰. 高等教育“供给侧”综合改革推动创新创业发展[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2016, 36(01): 26-35.
- [29] 凌峰, 戚湧, 朱婷婷. 战略性新兴产业创新要素供给体系与协同机制[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(22): 56-63.
- [30] 张同斌, 李金凯, 周浩. 高技术产业区域知识溢出、协同创新与全要素生产率增长[J]. 财贸研究, 2016, 27(01): 9-18.
- [31] 谭祺, 杨潇. 基于创新型城区建设模型的行动规划编制探索——以深圳大沙河创新走廊规划为例[A]. 中国城市规划学会、东莞市人民政府. 持续发展理性规划——2017 中国城市规划年会论文集(14 规划实施与管理)[C]. 中国城市规划学会、东莞市人民政府: 中国城市规划学会, 2017: 12.
- [32] 苏屹, 王洪彬, 林周周. 东三省现代化经济体系构成与优化策略研究[J]. 中国科技论坛, 2019(03): 132-139.
- [33] 吴慧, 顾晓敏, 赵袁军. 长三角区域产业协同创新一体化的社会网络研究[J]. 华东经济管理, 2021, 35(01): 16-23.
- [34] Lange T. Knowledge and innovation for New Zealand: dynamic benefits of a two-stage wage strategy and its unlikely application[J]. Policy Studies, 2006, 27(1): 71-85.
- [35] Antoniou I, Ivanov V V, Kryanev A V, et al. On the efficient resources distribution in economics based on entropy[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2004, 336(3-4): 549-562.
- [36] Clarke L, Weyant J, Birky A. On the sources of technological change: Assessing the evidence[J]. Energy Economics, 2006, 28(5-6): 579-595.
- [37] 周寄中, 张黎汤, 超颖. 知识产权与技术创新:联动与效应分析[J]. 研究与发展管理. 2006, (05): 106-112.
- [38] 牛方曲, 刘卫东. 中国区域科技创新资源分布及其与经济发展水平协同测度[J]. 地理科学进展, 2012. 31(02): 149-155.
- [39] 江松. 重庆高校科技创新能力评价及提升对策研究[D]. 重庆理工大学, 2016.
- [40] 周旺, 杨明芬, 次仁罗布等. 中西部科技创新资源信息化共享服务平台建设探析[J]. 中国科技资源导刊, 2021, 53(01): 54-59.
- [41] 李石勇, 王春梅. 省级政府教育统筹助推“双一流”建设路径研究——高等教育科技资源配置视角[J]. 高教探索, 2019(02): 13-22.
- [42] 赖一飞, 谢潘佳, 叶丽婷等. 我国区域科技创新效率测评及影响因素研究——基于超效率 SBM-Malmquist-Tobit 模型[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(13): 37-45.
- [43] 罗珊, 孙熹寰. 区域科技创新资源配置效率测度——以珠三角为例[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2021, 53(04): 76-83.
- [44] 刘兵, 曾建丽, 梁林等. 基于 DEA 的地区科技人才资源配置效率评价[J]. 科技管理研究, 2018, 38(14): 49-56.
- [45] 苗玉宁, 杨冬英. 基于综合评价方法的中部地区科技资源配置效率分析[J]. 中国软科学, 2020(3): 134-149.
- [46] 张振扬. 基于三阶段 DEA 模型的工业企业科技创新发展效率评价[J]. 工业技术经济, 2020, 39(12): 94-98.

- [47] 游达明, 邸雅婷, 姜珂. 我国区域科技创新资源配置效率的实证研究——基于产出导向的 SBM 模型和 Malmquist 生产率指数[J]. 软科学, 2017, 31(08): 71-75+85.
- [48] Zhang F Q, Wang Y, Liu W. Science and technology resource allocation, spatial association, and regional innovation[J]. Sustainability, 2020, 12(2): 694.
- [49] Yao S, Wu G S. Research on the Efficiency of Green Agricultural Science and Technology Innovation Resource Allocation Based on a Three-Stage DEA Model—A Case Study of Anhui Province, China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(20): 13683.
- [50] Du Y, Seo W. A Comparative Study on the Efficiency of R&D Activities of Universities in China by Region Using DEA—Malmquist[J]. Sustainability, 2022, 14(16): 10433.
- [51] Sun Y, Yuan X, Chen Q. The Construction and Empirical Research on the Dynamic Evaluation Model of University Science and Technology Output[J]. IEEE Access, 2021, 9: 57280-57290.
- [52] Johnes J. Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education[J]. Economics of education review, 2006, 25(3): 273-288.
- [53] Agasisti T. Performances and spending efficiency in higher education: a European comparison through non-parametric approaches[J]. Education Economics, 2011, 19(2): 199-224.
- [54] Yang G, Fukuyama H, Song Y. Measuring the inefficiency of Chinese research universities based on a two-stage network DEA model[J]. Journal of Informetrics, 2018, 12(1): 10-30.
- [55] 段晓梅. 系统思维下我国高校科研绩效的超效率 DEA 评价[J]. 系统科学学报, 2019, 27(04): 51-54+76.
- [56] 管永刚. 基于超效率 DEA 模型的高等教育资源配置效率分析[J]. 黑龙江高教研究, 2019, 37(02): 84-88.
- [57] 苏荟, 刘奥运. “双一流”建设背景下中国省际高校科研效率及影响因素研究: 基于 DEA-Tobit 模型[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2020, 26(1): 107-118.
- [58] 张海波, 郭大成, 张海英. “双一流”背景下高校科技创新资源配置效率研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2021, 23(01): 171-179.
- [59] 李柏洲, 董恒敏. 协同创新视角下科研院所科技资源配置能力研究[J]. 中国软科学, 2018(1): 53-62.
- [60] 盛亚, 冯媛媛, 施宇. 政府科研机构科技资源配置效率影响因素组态分析[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(08): 1-9.
- [61] 李慧泉, 毛世平. 人力资源对中国农业科研院所创新效率的影响——兼论科技创新模式选择的重要性[J]. 科技管理研究, 2020, 40(12): 96-103.
- [62] 段忠贤, 吴鹏. 科技资源配置效率影响因素组态与路径研究——基于中国内地 30 个省市的 QCA 分析[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(22): 11-18.
- [63] 陶富, 刘静. 区域科技资源配置效率及影响因素研究——以京津冀城市群为例[J]. 技术经济与管理研究, 2021(02): 19-23.
- [64] 赵立雨, 杨可, 娄俊婷. 基于 SBM-DEA 模型的陕西科技资源配置效率评价及影响因素分析[J]. 技术与创新管理, 2021, 42(01): 45-55+109.
- [65] 范德成, 杜明月. 高端装备制造业技术创新资源配置效率及影响因素研究——基于两阶段 StoNED 和 Tobit 模型的实证分析[J]. 中国管理科学, 2018, 26(01): 13-24.
- [66] 陈红军, 谢富纪. 中国三大都市圈创新资源配置效率影响因素研究[J]. 上海管理科学, 2018, 40(02): 1-8.
- [67] 徐冰鑫, 王宝, 王鹏龙. 甘肃科技创新资源配置效率及其影响因素分析[J]. 开发研究, 2019(3): 116-121.

- [68] Roig-Tierno N, Huarng K H, Ribeiro-Soriano D. Qualitative Comparative Analysis: Crisp and Fuzzy Sets in Business and Management[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(4):1261-1264.
- [69] 曾鹏, 黄晶秋, 魏旭. 中国城市群科技创新资源配置效率的时空演变及发展曲线模拟[J]. 地理科学, 2022, 42(12): 2189-2197.
- [70] 张鑫, 兰小红. 科技资源配置对区域创新差距的影响研究[J]. 云南财经大学学报, 2022, 38(12): 79-92.
- [71] 田学斌, 柳天恩, 周彬. 新形势下我国产业转型升级认识纠偏和政策调适[J]. 当代经济管理, 2019, 41(07): 1-7.
- [72] 干勇, 谢曼, 廉海强等. 先进制造业集群现代科技支撑体系建设研究[J]. 中国工程科学, 2022, 24(02): 22-28.
- [73] 王燕, 刘晗, 赵连明等. 乡村振兴战略下西部地区农业科技协同创新模式选择与实现路径[J]. 管理世界, 2018, 34(06): 12-23.
- [74] 刘玲利. 中国科技资源配置效率变化及其影响因素分析: 1998-2005 年[J]. 科学学与科学技术管理, 2008, No.322(07): 13-19.
- [75] 程跃, 王维梦. 创新资源对跨区域协同创新绩效的影响研究——基于 31 个省份的 QCA 分析[J]. 华东经济管理, 2022, 36(06): 13-22.
- [76] 何姝, 余军. 创新资源对中国产业结构升级的影响研究[J]. 工业技术经济, 2021, 40(08): 47-51.
- [77] 周正柱, 许理. 市场一体化理论基础、国际经验与长三角区域发展困境与策略[J]. 上海经济, 2022(01): 49-64.
- [78] 赵立雨, 闫嘉欢, 杨可. 政府科技投入对高校科研产出的“马太效应”及治理研究[J]. 技术与创新管理, 2021, 42(06): 642-652+673.
- [79] 林爱梅, 窦海林. 地方政绩诉求、政府研发补贴与企业创新效率关系研究[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(13): 72-81.
- [80] 吉俊虎. 人才、规范与策略:后发展地区文化产业发展的三大要素——基于政府治理视角的分析[J]. 经济问题, 2019(04): 10-17.
- [81] 梅姝娥, 陈文军. 我国副省级城市科技资源配置效率及影响因素分析[J]. 科技管理研究, 2015, 35(06): 64-68.
- [82] 苏继成, 李红娟. 新发展格局下深化科技体制改革的思路与对策研究[J]. 宏观经济研究, 2021(07): 100-111.
- [83] 杨丹辉. 未来产业发展与政策体系构建[J]. 经济纵横, 2022(11): 33-44.
- [84] 王颖, 吕佳龄, 李颖明等. 构建制度环境引导社会资金投向科学研究[J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(09): 1197-1205.
- [85] 王巍, 陈劲, 尹西明等. 高水平研究型大学驱动创新联合体建设的探索: 以中国西部科技创新港为例[J]. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(04): 21-39.
- [86] 邓智团, 屠启宇. 创新型企业大都市区空间区位选择新趋势与决定——基于美国大都市区的实证研究[J]. 世界经济研究, 2014(09): 10-15+87.
- [87] 于洋, 王宇. 知识产权保护与企业创新活动——基于 A 股上市公司创新“量”和“质”的研究[J]. 软科学, 2021, 35(09): 47-52+67.
- [88] 沈云慈. 地方高校创新创业教育支持体系的构建——基于产学研协同全链条融通视角[J]. 中国高校科技, 2020(12): 72-76.
- [89] 张明, 杜运周. 组织与管理研究中 QCA 方法的应用:定位、策略和方向[J]. 管理学报, 2019, 16(09): 1312-1323.
- [90] Schneider C Q, Wagemann C. Set-Theoretic Methods for the Social Sciences: A Guide to Qualitative

- Comparative Analysis[M]. 2012. Cambridge: Cambridge University Press.
- [91] Ragin C C. Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond[M]. University of Chicago Press, 2008.
- [92] FISS P C. Building Better Causal Theories: A Fuzzy Set Approach to Typologies in Organization Research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.
- [93] Greckhamer T. CEO Compensation in Relation to Worker Compensation Across Countries: The Configurational Impact of Country-Level Institutions[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(4): 793-815.
- [94] FISS P C. Building Better Causal Theories: A Fuzzy Set Approach to Typologies in Organization Research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.
- [95] Schneider C Q, Wagemann C. Set-Theoretic Methods for the Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- [96] Fiss P C. A Set-Theoretic Approach to Organizational Configurations[J]. The Academy of Management Review, 2007, 32(4): 1180-1198.
- [97] 杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界, 2017(06): 155-167.
- [98] 伯努瓦·里豪克斯, 查尔斯 C·拉金. QCA 设计原理与应用: 超越定性与定量研究的新方法[M]. 杜运周, 李永发等译. 北京: 机械工业出版社, 2017.
- [99] 赵立雨, 杨可, 娄俊婷. 基于 SBM-DEA 模型的陕西科技资源配置效率评价及影响因素分析[J]. 技术与创新管理, 2021, 42(01): 45-55+109.
- [100] 彭本红, 葛娇娇. 基于 QCA 方法的平台企业社会责任缺失的影响因素分析[J]. 软科学, 2022, 36(01): 69-76.
- [101] 程聪, 贾良定. 我国企业跨国并购驱动机制研究——基于清晰集的定性比较分析[J]. 南开管理评论, 2016, 19(06): 113-121.
- [102] 杜运周, 李佳馨, 刘秋辰等. 复杂动态视角下的组态理论与 QCA 方法: 研究进展与未来方向[J]. 管理世界, 2021, 37(03): 180-197+12-13.